

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION
DES LANGUES NATIONALES

=====

SECRETARIAT GENERAL

=====

COMMISSION NATIONALE DES PROGRAMMES
SCOLAIRES

=====

SOUS-COMMISSION DES MATHEMATIQUES



BURKINA FASO
=====
Unité-Progrès-Justice



**CURRICULA DE L'ENSEIGNEMENT
POST-PRIMAIRE GENERAL
DISCIPLINE : MATHEMATIQUES
CLASSE : 6^e, 5^e, 4^e et 3^e.**

Juillet 2022

INTRODUCTION

L'enseignement des mathématiques dans les classes du post primaire vise à :

- a) consolider les acquis de la scolarité élémentaire ;
- b) fournir à l'élève un bagage de connaissances pratiques, de techniques usuelles, de méthodes opératoires lui permettant de résoudre des problèmes simples qui se posent à lui dans la vie courante où à l'occasion d'autres enseignements ;
- c) contribuer à la formation intellectuelle de l'élève ;
- d) permettre à l'élève de mettre ses aptitudes à l'épreuve et lui fournir une base solide pour les études approfondies qu'il est susceptible de mener ultérieurement (sans pour autant anticiper sur de telles études).

La méthode utilisée doit susciter constamment **l'activité** de l'élève en faisant une large part à **l'observation** et à **la manipulation**.

Cette méthode doit notamment :

- cultiver les qualités d'observation et d'analyse de chaque élève ;
- exercer l'élève à donner des objets tangibles une représentation concrète, puis conceptuelle développant ainsi ses capacités d'abstraction ;
- stimuler l'imagination de l'élève par l'induction, la généralisation, la recherche d'exemples illustrant une propriété ou de contre-exemples infirmant une proposition ;
- entraîner l'élève à la pensée déductive sur de courtes séquences ;
- exclure les exposés dogmatiques, en introduisant chacune des notions étudiées à partir d'exemples variés et en faisant fonctionner ces notions une fois la compréhension acquise à travers des exercices d'application.

Le contenu de la leçon à étudier doit être nettement délimité ; les définitions et les propriétés essentielles sont notées sur un cahier une fois la compréhension acquise. Le professeur doit contrôler régulièrement que les leçons ont été apprises et comprises.

De nombreux exercices et devoirs en classe ou à la maison doivent permettre à chaque élève d'approfondir le cours, de développer son aptitude à rédiger avec soin et ordre et à s'exprimer clairement, avec un vocabulaire simple dans un langage précis.

Il importe enfin que la formation mathématique donnée dans le post primaire permette aux élèves, qui se sentent attirés par ce type d'activité intellectuelle, de mettre leurs aptitudes à l'épreuve. Elle doit leur fournir une base solide, sinon étendue, pour les études approfondies qu'ils sont susceptibles de mener ultérieurement, sans toutefois anticiper sur le contenu de ces futures études.

Le programme énumère les contenus à enseigner, ainsi que les objectifs à atteindre. Le professeur n'est nullement tenu, dans sa progression, de respecter l'ordre dans lequel se trouvent énoncées les différentes rubriques ; néanmoins il mènera de front avec profit activités numériques et activités géométriques.

Il doit traiter tous les points du programme, leur connaissance étant indispensable à la poursuite des études.

Le programme de chacune des classes de quatrième et de troisième pourrait se prêter à un exposé linéaire solide et rigoureux mais un tel exposé ne saurait être apprécié par la plupart des élèves de chacune des deux classes ; or un enseignement adapté aux élèves doit considérer les possibilités concrètes de la classe, tenir compte de la diversité des orientations ultérieures des élèves (séries littéraires, séries scientifiques, enseignement technique, formation professionnelle, etc.) et promouvoir leur goût pour les activités mathématiques.

C'est donc le lieu d'attirer l'attention du professeur sur le fait qu'il doit procéder sans hâte à une approche des notions à acquérir, approche prudente et concrète, s'appuyant sur des exemples familiers susceptibles de généralisation. C'est seulement en conclusion de ce travail d'approche que seront énoncées les présentations définitives des notions.

S'agissant de l'enseignement de la géométrie, le professeur s'imprégnera de ce que dit l'Académie des Sciences (France) :

« Toute la difficulté de l'enseignement de la géométrie dans les classes de Quatrième et de Troisième provient du fait qu'il faut partir de l'intuition acquise en Sixième et en Cinquième par l'usage expérimental des instruments de dessin (règle graduée, équerre, compas, rapporteur) et à partir de cette intuition ,amener progressivement l'élève à raisonner et à manipuler consciemment les instruments pour lui faire acquérir peu à peu la notion de plan euclidien. Il n'est pas question de donner à l'élève une représentation axiomatique de la géométrie. En revanche, il devra apprendre à faire de courts raisonnements, à partir de faits géométriques considérés comme évidents et donc admis comme vrais. Dans cet apprentissage de la réflexion et de la méthode déductive, il importe que le maître observe strictement quelques règles. Tout d'abord, les faits que l'on admet à un instant donné et qui vont servir de base au raisonnement doivent être clairement énoncés et ne prêter à aucune confusion dans l'esprit de l'élève. Ensuite le raisonnement doit être rigoureux ; il ne doit jamais faire appel à des hypothèses non explicitement formulées et « a fortiori » doit se garder des cercles vicieux. Enfin il faut éviter qu'une propriété, qui est presque évidente aux yeux de l'enfant, soit déduite par le raisonnement d'une autre propriété moins évidente ou plus compliquée car alors l'élève ne pourra pas comprendre quelle est la règle du jeu. S'il convient d'éviter une présentation axiomatique, il est, en revanche, indispensable que le maître possède, sur les matières enseignées dans ces deux classes, une vue d'ensemble cohérente (...). Faute d'une telle vue d'ensemble, le maître risquerait d'entraîner les élèves dans des développements inutilement compliqués et souvent stériles. »

CLASSE : 6^{ème}

Volume horaire : 5 heures/Semaine
Coefficient : 3

I.PROFILS

Un **profil de sortie** est l'explicitation de l'image attendue de l'élève au terme d'un niveau de la scolarité, telle qu'elle est issue de la commande sociale. Il repose sur des valeurs (c'est-à-dire les finalités de l'éducation ou de l'enseignement d'une discipline).

Le profil *général* de sortie précise la direction dans laquelle on veut s'orienter. Il se décline sur plusieurs plans : linguistique, cognitif, scientifique, culturel, socio-affectif.

Le profil *spécifique* de sortie précise ce qui est attendu de l'élève dans la discipline, ou dans le champ disciplinaire, au terme de chaque cycle.

Une *personne autonome et responsable*, qui peut résoudre des situations de la vie courante, qui peut faire face à l'ensemble des actes de la vie quotidienne (gestion d'un budget, achats pour un ménage, aménagements d'une habitation, etc.), et peut utiliser des moyens et outils appropriés (algorithme, calculatrice...); les épreuves d'évaluation seront davantage des situations de la vie courante, ou qui s'en rapprochent au maximum.

II.COMPETENCES

Une compétence est la faculté, pour une personne, de mobiliser un ensemble de ressources pour faire face à une situation complexe appartenant à une famille de situations. La compétence est donc un potentiel de pouvoir traiter une situation nouvelle de façon efficace, avec les ressources acquises, savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoirs d'expérience, capacités, etc. Le terme « compétence » est entendu de « compétence terminale ».

Compétence terminale (*profil de citoyen autonome et responsable*) : Face à une situation de la vie courante et sur la base de supports authentiques, l'élève de la classe de sixième devra pouvoir mobiliser les outils mathématiques du programme (activités numériques et activités géométriques) en vue de prendre une décision appropriée

III. CONTENUS ACTIVITES NUMERIQUES

	CONTENUS	OBJECTIFS			INSTRUCTIONS ET COMMENTAIRES
		Savoir (cognitif)	Savoir-faire théorique	Savoir-faire pratique (psychomoteur)	

Chapitre 1: Numération décimale	Leçon 1 : chiffres et nombres		- Lire un nombre ; - Ecrire un nombre ; - Déterminer le rôle d'un chiffre selon la place qu'il occupe dans l'écriture d'un nombre ; - Différencier les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$		Cette leçon vise à : - consolider les connaissances acquises sur les entiers et les décimaux positifs. Il ne s'agit pas de réintroduire les décimaux dont l'élève a déjà la pratique. - Eviter l'emploi fréquent de l'expression " nombre à virgule " afin de ne pas introduire l'obstacle consistant à distinguer nombre décimal et nombre à virgule. C'est l'occasion : - de faire écrire en chiffres et en lettres des nombres entiers et/ou décimaux positifs par les élèves. - de faire lire par les élèves des nombres écrits en chiffres ou en lettres. On évitera l'utilisation des signes " < " ou " > " pour la comparaison de deux nombres. Cela sera vu plus tard. Les systèmes de numérations ne sont pas au
	Leçon 2 : comparaison de deux nombres		- Comparer deux nombres décimaux positifs ;		

					programme.
Chapitre 2 : sens et technique d'exécution des opérations sur les entiers et décimaux positifs	Leçon 1 : Rappel sur l'addition et la soustraction des entiers et décimaux positifs		- Additionner deux décimaux positifs ; - Soustraire deux décimaux positifs ;		Le professeur fera percevoir l'utilité des propriétés des opérations dans le calcul mental, le calcul rapide ou la résolution de problèmes limiter le nombre de parenthèses à deux (2) et le nombre de crochet à un (1).
	Leçon 2 : -Rappel sur la multiplication		- Multiplier deux décimaux positifs		
	Leçon 3 : Rappel sur la division		- Effectuer une division dans l'ensemble des décimaux positifs :		
	Leçon 4 : règle de priorité des opérations ; utilisation des parenthèses	- Enoncer la règle de priorité	- Effectuer une chaine de calculs avec ou sans parenthèses		
	Leçon 5 : Propriétés de l'addition et de la multiplication dans l'ensemble des décimaux positifs	- énoncer les propriétés de l'addition et de la multiplication dans l'ensemble des décimaux positifs	- Utiliser les propriétés des opérations dans les calculs - utiliser ces propriétés pour résoudre des problèmes.		
	Leçon 6 : Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition		- Développer une expression ; - Factoriser une expression. - Appliquer la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans la résolution		

			des problèmes concrets.		
Chapitre 3 : Comparaison et rangement de nombres	Leçon 1 : comparaison de deux nombres		- Comparer deux décimaux - Utiliser les symboles $>$ et $<$ - Ranger des nombres décimaux par ordre croissant, par ordre décroissant - Encadrer un décimal par deux entiers consécutifs - Encadrer un décimal par deux décimaux consécutifs d'un ordre donné		Afin d'utiliser correctement les symboles $<$ et $>$ pour comparer deux nombres, on peut faire remarquer aux élèves que la partie « pointue » du symbole est toujours tournée vers le nombre le plus petit
	Leçon 2 : approximation décimale		Donner une approximation décimale au $1/10$; au $1/100$ etc. par défaut ou par excès d'un résultat		
	Leçon 3 : ordre de grandeur d'un résultat		Donner un ordre de grandeur d'un produit, d'une somme ou d'une différence		
Chapitre 4 : les fractions	Leçon 1- Ecriture fractionnaire d'un décimal positif		Écrire un décimal sous forme d'une fraction décimale		La multiplication d'un décimal par une fraction a pour objectif de prendre des fractions d'une valeur ou d'une quantité et de calculer la valeur d'un pourcentage. A ce titre, on pourra s'inspirer de situations économiques, de phénomènes démographiques (taux d'intérêt, taux de natalité, taux de fécondité, taux de mortalité, densité, etc.). Cependant, pour ce qui concerne les calculs de taux et de densité, on évitera les débordements
	Leçon 2- Ecriture décimale d'une fraction décimale		Écrire une fraction décimale sous forme de nombre décimal		
	Leçon 3- Ecriture sous forme de fraction du quotient de deux décimaux positifs		Écrire un quotient de deux décimaux sous la forme d'une fraction ;		
	Leçon 4- Addition de deux fractions		Additionner deux fractions		
	Leçon 5- Addition d'un entier et une fraction		Additionner un entier et une fraction		
	Leçon 6-		Multiplier un		

	Multiplier un décimal par une fraction		décimal par une fraction		car ces notions seront reprises dans les classes ultérieures. Pour faciliter les calculs le professeur pourra éventuellement arrondir les nombres. - On ne se limitera pas aux fractions de même dénominateur. Cependant on évitera les nombres très élevés conduisant à des calculs fastidieux.
	Leçon 7- Encadrement		Encadrer une fraction par deux décimaux		
	Leçon 8- Critère de divisibilité par 2 ; 3 ; 5, 9 et 10		Reconnaître si un nombre est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10		
	Leçon 9.- Simplification		Simplifier une fraction en utilisant les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 ou 10		
Chapitre 5 : égalité à « trous »	Leçon 1 : Egalité à « trous »		- Compléter une égalité, - Résoudre des problèmes d'origine concrète se ramenant à des égalités à trous		- Types d'égalités $+ \dots = b$, $\frac{\dots}{a} = b$; $a - \dots = b$, $a \times \dots = b$ où a et b sont des nombres décimaux positifs avec $a \neq 0$ dans le cas du quotient ; - L'initiation se fera avec la résolution de problèmes concrets. - Il ne s'agit pas d'enseigner des techniques de résolution des équations mais d'initier l'élève à la résolution intuitive de ces types d'égalités ; Le professeur veillera à ce que les résultats trouvés soit dans D
	Leçon1 : introduction de Z et de D.		-différencier les ensembles Z et D.		L'introduction de Z et D se fera à partir d'exemples variés, (hauteur, profondeur, échelle de température, droite graduée,...) et peut être une
	Leçon 2 : addition de deux nombres relatifs.		- Additionner deux nombres relatifs.		

Chapitre 6 : Nombres relatifs	Leçon3 : Opposé d'un nombre relatif.		- Trouver l'opposé d'un nombre relatif		occasion pour le professeur de consolider l'utilisation des symboles $\cap$ $\cup$ $\in$,...pour la valeur absolue il s'agit de partir d'exemples pour montrer à l'élève comment trouver la valeur absolue d'un nombre. On évitera d'utiliser le symbole de la valeur absolue.
	Leçon 4 : valeur absolue d'un nombre relatif.		- trouver la valeur absolue d'un nombre relatif.		
	Leçon 5 : comparaison, rangement de nombres relatifs.		- comparer deux nombres relatifs en utilisant la droite graduée. - ranger des nombres relatifs sur une droite graduée.		
CHAPITRE 7: Relation-fonction	Leçon 1 : vocabulaire-notation	Définir une fonction	- Reconnaître : *un ensemble de départ *un ensemble d'arrivée *un ensemble de couples ou lien verbal * l'image d'un élément de l'ensemble de départ * un antécédent d'un élément de l'ensemble d'arrivée * Une fonction - Différencier une relation et une fonction		L'étude systématique des relations et des fonctions n'est pas au programme. Présenter la fonction comme un cas particulier de relation. Ces notions doivent être mises en évidence à partir de tableaux numériques traduisant des phénomènes de la vie courante. La notion d'application n'est pas vue en sixième, de ce fait la notation qui à x associe f(x) n'est pas à présenter. Faire un choix judicieux des unités sur les axes afin de faciliter les
	Leçon 2 : Représentation par un diagramme sagittal ou par un tableau de données		Lire des données sur un graphique	Représenter une relation ou une fonction par un diagramme sagittal ou par un tableau de données	

	Leçon 3 : Représentation graphique		Lire des données sur un graphique	Construire un graphique à partir d'un tableau de données	représentations graphiques.
Chapitre 8: proportionnalité	Leçon 1 : définition de suites proportionnelles		- Reconnaître une situation de proportionnalité - Calculer le coefficient de proportionnalité d'une suite proportionnelle		Lier les suites proportionnelles à la multiplication d'une fraction par un nombre décimal. Faire remarquer qu'un pourcentage est une fraction décimale (qu'on peut éventuellement simplifier). - pour ce qui concerne l'application du pourcentage et du calcul des échelles à la résolution de problèmes relatifs à la proportionnalité, il est recommandé de toujours partir de données réelles et d'éviter les exemples artificiels. A ce titre, on pourra s'inspirer de situations économiques (taux d'intérêt) de phénomènes démographiques (taux de natalité, taux de fécondité, taux de mortalité, densité, etc.). Cependant, on évitera tout débordement sur les notions de taux et de densité car ces notions seront reprises dans les classes ultérieures. Pour faciliter les calculs le professeur pourra éventuellement
	Leçon 2 : représentation graphique			Représenter graphiquement une situation de proportionnalité	
	Leçon 3 : calcul de la quatrième proportionnelle		Calculer le ou les terme(s) manquant(s) de deux suites proportionnelles		
	Leçon 4 : situations de proportionnalité : quantité /prix, distance /durée		Compléter un tableau traduisant une situation de proportionnalité		
	Leçon 5 : situations de proportionnalité : application d'un pourcentage à une suite de nombre, échelle d'une carte		Appliquer le pourcentage et le calcul des échelles à la résolution de problèmes relatifs à la proportionnalité.		

					arrondir les nombres.
--	--	--	--	--	--------------------------

ACTIVITES GEOMETRIQUES

Chapitres	Leçons	Objectifs spécifiques			Instruction et commentaire
		Savoir (cognitif)	Savoir-faire théorique	Savoir-faire pratique	
Chapitre 1 : éléments de géométrie et vocabulaire ensembliste	Leçon 1 : droites du plan -Droites passant par un point- -Droite passant par deux points distincts - Points alignés	- Donner les symboles correspondant aux expressions « éléments de » « n'est pas élément de » ; - Définir trois points alignés	- Noter une droite ; - Reconnaître une droite, - Reconnaître un point - Noter un point - Utiliser les symboles $\in$, $\notin$,	- Tracer une droite	Il est exclu de donner une définition de la droite ou de la demi-droite On fera remarquer que deux droites perpendiculaires sont des droites sécantes - L'étude des configurations du plan donne l'occasion d'introduire le vocabulaire ensembliste: $\in$, $\notin$, $\subset$, $\cup$, $\cap$. Les propriétés dont il est question sont les suivantes : - le postulat d'Euclide ; - deux droites perpendiculaires à une même
	Leçon 2 : Demi-droites ; segments - Demi-droites, - Segment d'extrémité A et B - Longueur d'un segment	- Donner les symboles correspondant aux expressions : « inclus » , « n'est pas inclus »	- Noter une demi-droite - Reconnaître une demi-droite - Reconnaître un segment ; - noter un segment ; - Noter la longueur d'un segment - Utiliser les symboles $\subset$, $\not\subset$	- Tracer une demi-droite - Tracer un segment - Placer le milieu d'un segment - Mesurer la longueur d'un segment - Utiliser le compas pour reporter des longueurs.	
	Leçon 3 : droites parallèles - Définition - Notation - Construction - Propriétés	- Définir deux droites parallèles ; - Enoncer les propriétés de droites parallèles -Donner les symboles de : $\cup$, $\cap$.	- Noter deux droites parallèles Utiliser les symboles $\cup$, $\cap$. - Noter les symboles de l'union et de l'intersection	- Construire deux droites parallèles	
	Leçon 4 : droites sécantes- droites perpendiculaire - Définition	- Définir deux droites sécantes - Définir deux droites perpendiculaires - énoncer les	- Noter deux droites perpendiculaires - Utiliser les symboles $\cup$, $\cap$.	- Construire deux droites sécantes - Construire deux droites	

	ns - Notation s - Constru ctions - propriét és	propriétés des droites perpendiculaire s		perpendiculaires	troisième sont parallèles.
Chap itre 2 : Les angles	Leçon 1 : Construction et notation	Définir un angle	- Noter un angle - Reconnaître les éléments d'un angle (sommet, côtés)		On se limitera au cas des angles saillants
	Leçon 2 : Mesure d'un angle			- Mesurer un angle - Construire un angle de mesure donnée	A partir d'exemples variés, le professeur amènera
	Leçon 3 : Bissectrices d'un angle	Définir la bissectrice d'un angle	Reconnaître la bissectrice d'un angle donné	Construire la bissectrice d'un angle donné	l'élève à utiliser correctement le rapporteur.
	Leçon 4 : Angles adjacents-angle droit-angle aigu	Définir deux angles adjacents, un angle droit, un angle aigu, deux angles complémentaire	- Reconnaître deux angles adjacents, un angle droit, un angle aigu, deux angles complémentaire - Calculer la mesure d'un angle dans une configuration donnée (angles adjacents, bissectrice, ...)		
	Leçon 5 : angle obtus- angle plat- angle nul	Définir un angle obtus, un angle plat, un angle nul, deux angles supplémentaires	- Reconnaître un angle obtus, un angle plat, un angle nul, deux angles supplémentaires - Comparer des mesures d'angles en utilisant la notion de bissectrice, angles complémentaires, angles supplémentaires		
Chap itre 3:	Leçon 1 : Définition et construction	Définir la médiatrice d'un segment		Construire la médiatrice d'un segment	

Médiatrice d'un segment	Leçon 2 : Propriétés	- Enoncer la première propriété - Enoncer la deuxième propriété	- Utiliser les propriétés pour construire la médiatrice d'un segment à l'aide de la règle et du compas - Utiliser les propriétés de la médiatrice pour résoudre des problèmes		
Chapitre 4 : Le triangle	Leçon1- Vocabulaire ; triangles particuliers	Définir un triangle : quelconque, isocèle, équilatéral, rectangle	Reconnaître un triangle quelconque, isocèle, équilatéral, rectangle	Construire un triangle quelconque, isocèle, équilatéral, rectangle	Le professeur se contentera de faire remarquer par les élèves que les trois médianes (respectivement hauteurs) d'un triangle sont concourantes.
	Leçon2- droites particulières, points particuliers dans le triangle (médiatrice, centre de gravité)	Définir une médiane, le centre de gravité d'un triangle		Construire une médiane, le centre de gravité d'un triangle	
	Leçon3- droites particulières, points particuliers dans le triangle (hauteur, orthocentre)	Définir la hauteur, orthocentre d'un triangle		Construire la hauteur, orthocentre d'un triangle	
	Leçon4- Droites particulières, points particuliers dans le triangle (médiatrice, centre du cercle circonscrit)	définir la médiatrice, le centre du cercle circonscrit à un triangle		- Construire la médiatrice du cercle circonscrit à un triangle - Construire le centre du cercle circonscrit à un triangle	
	Leçon5- formule du périmètre et de l'aire du triangle		- calculer le périmètre d'un triangle ; - calculer l'aire d'un triangle.		
Chapitre 5 : Le parallélogramme	Leçon 1 : dessin définition d'un parallélogramme	- définir un parallélogramme	-Noter un parallélogramme - reconnaître un parallélogramme	Construire un parallélogramme	
	Leçon 2 : propriétés du parallélogramme	Enoncer les propriétés d'un parallélogramme	Utiliser ces propriétés pour justifier des résultats		

	Leçon 3 : formule du périmètre et de l'aire du parallélogramme	-Enoncer les formules de calcul de l'aire d'un parallélogramme -Enoncer les formules de calcul du périmètre d'un parallélogramme	- Calculer le périmètre d'un parallélogramme - Calculer l'aire d'un parallélogramme		
	Leçon 4 : construction du parallélogramme à l'aide de l'équerre et de la règle			Construire un parallélogramme à l'aide de l'équerre et de la règle	
	Leçon 5 : construction du parallélogramme à l'aide de la règle et du compas			Construire un parallélogramme à l'aide de la règle et du compas	
Chapitre 6 : Parallélogrammes particuliers et trapèze	Leçon 1 : définition et construction du rectangle	- Définir un rectangle	- Reconnaître un rectangle	- Construire un rectangle	
	Leçon 2 : propriétés du rectangle	- Enoncer les propriétés d'un rectangle			
	Leçon 3 : définition et construction du carré	- Définir un carré	- Reconnaître un carré	- Construire un carré	
	Leçon 4 : propriétés du carré	- Enoncer les propriétés d'un carré			
	Leçon 5 : définition et construction du losange	- Définir un losange	- Reconnaître un losange	- Construire un losange	
	Leçon 6 : propriétés du losange	- Enoncer les propriétés d'un losange			
	Leçon 7 : définition et construction du trapèze	- Définir un trapèze	- Reconnaître un trapèze	- Construire un trapèze	

	Leçon 8 : trapèzes particuliers	- Enoncer les propriétés d'un trapèze	Reconnaître un trapèze particulier	Construire un trapèze particulier	
	Leçon 9 : formules du périmètre, de l'aire du rectangle et du carré	- Enoncer la formule du périmètre du rectangle - Enoncer la formule du périmètre du carré - Enoncer la formule de l'aire du rectangle - Enoncer la formule de l'aire du carré	- Calculer le périmètre du rectangle - Calculer le périmètre du carré - Calculer l'aire du rectangle - Calculer l'aire du carré		
	Leçon 10 : formules du périmètre et de l'aire du losange et du trapèze	- Enoncer les formules du périmètre et de l'aire du losange et du trapèze	- Calculer le périmètre du losange - Calculer le périmètre du trapèze - Calculer l'aire du losange - Calculer l'aire du trapèze		
Chapitre 7 : Cercle et disque	Leçon 1 : Vocabulaire et construction	- Définir un diamètre d'un cercle - Définir une corde d'un cercle	- Reconnaître un cercle - Reconnaître un disque	- Tracer un cercle de centre et de rayon donnés - Tracer une corde, un diamètre d'un cercle	Le calcul de la longueur d'un arc se fera en rapport avec la proportionnalité
	Leçon 2 : formule du périmètre d'un cercle, de la longueur d'un arc de cercle	- Enoncer la formule périmètre d'un cercle - Enoncer la formule de la longueur d'un arc de cercle	- Calculer le périmètre d'un cercle - Calculer la longueur d'un arc de cercle		
	Leçon 3 : formule de l'aire d'un disque	Enoncer la formule de l'aire du disque	Calculer l'aire d'un disque		

Chapitre 8 : Symétrie orthogonale	Leçon 1 : observation définition propriétés	Enoncer les propriétés de deux figures symétriques par rapport à une droite : conservation de l'alignement, des longueurs, des aires, des angles	- Reconnaître deux figures symétriques par rapport à une droite - Utiliser ces propriétés dans la résolution de problèmes spécifiques - Réinvestir les propriétés de la symétrie orthogonale pour justifier un résultat ou pour résoudre un problème		- Il s'agit d'utiliser les propriétés de la symétrie orthogonale pour vérifier l'alignement de trois points, donner la valeur d'une distance de deux points, de l'aire d'une figure ou de la mesure d'un angle
	Leçon 2 : définition du symétrique d'un point	Définir le symétrique d'un point			- Cette symétrie ne doit pas être présentée ou notée comme une application du plan dans lui-même
	Leçon 3 : construction du symétrique d'un point à l'aide de la règle et du compas			Construire le symétrique d'un point	- La reconnaissance dans une figure d'axes de symétrie pourrait être étendue à des exemples d'objets d'art de notre culture
	Leçon 4 : symétrique d'un segment, d'une droite, d'un cercle			Construire le symétrique d'un segment, d'une droite, d'un cercle	
	Leçon 5 : symétrique d'une figure quelconque			Construire le symétrique d'une figure quelconque	
	Leçon 6 : axe de symétrie d'une figure ; figures admettant un axe de symétrie		Reconnaître dans une figure un ou des axes de symétrie	Construire l'axe de symétrie d'une figure quelconque.	
Chapitre 9: Repérage	Leçon 1 : repérage sur une droite.	-Définir les termes : repère, abscisse	-lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée.	-graduer une droite. -Placer un point connaissant son abscisse	-le repérage se fera en liaison avec l'introduction des ensembles Z et D. -un point M d'abscisse x sera noté M(x).

	Leçon2 : repérage dans le plan :	Définir les termes : (repère, abscisse, ordonnées, coordonnée, axe des abscisses, axe des ordonnées)	- lire les coordonnées d'un point dans un repère.	-tracer un repère du plan. - Placer un point dans un repère connaissant ses coordonnées	L'enseignant veillera à n'utiliser que des repères dont les axes sont perpendiculaires, l'unité de graduation étant la même sur les deux axes. Un point M des coordonnées (x, y), sera noté M(x, y).
Chapitre 10: Parallélépipède rectangle- Cube	Leçon 1 : Parallélépipède de rectangle	Donner la formule du volume d'un parallélépipède rectangle	- Reconnaître un parallélépipède rectangle; - reconnaître dans un parallélépipède rectangle les éléments : arête, face, sommet ; - Calculer le volume	Représenter en perspective cavalière un parallélépipède rectangle	- L'observation se fera sur des objets tangibles (boîte de craie, boîte d'allumette, paquet de sucre, etc.) - Pour la représentation en perspective cavalière des solides de l'espace, il s'agit d'utiliser des connaissances intuitives (les arêtes cachées sont représentées en pointillés, la conservation du parallélisme).
	Leçon 2 : cube	Définir un cube Donner la formule du volume	- Reconnaître un cube ; - Reconnaître dans un cube les éléments : arête, face, sommet ;	Représenter en perspective cavalière un cube ;	
	Leçon 3 : Réalisation d'un patron			dessiner un patron d'un parallélépipède de rectangle ; Dessiner un patron du cube ;	

IV. Méthodes et techniques d'enseignement-apprentissage

- Il faut surtout mettre l'accent sur la démarche, en général en mathématiques, les méthodes actives sont celles qui sont préconisées.

Méthodes pédagogiques	Techniques d'enseignement
Découverte	Résolution de problèmes, questionnement
Expérimentale	Manipulation, observation, questionnement
Interrogative	Questionnement
Intuitive d'observation	Observation, graphisme, questionnement

V. PROPOSITION DE PROGRESSION TRIMESTRIELLE

Période	Contenu	Volume horaire correspondant
1^{er} Trimestre Octobre Novembre Décembre	Éléments de géométrie (droites, demi-droites, segments, positions relatives de deux droites) ; Entiers naturels-décimaux positifs ; Angles ; Sens et techniques des opérations ; Propriétés des opérations ; Parallélogramme ; Parallélogrammes particuliers (rectangle, carré, losange) ; Trapèze.	36h
2^{ème} Trimestre Janvier Février Mars	Comparaison et rangement des nombres ; Triangle ; Cercle-disque ; Médiatrice ; Symétrie orthogonale ; Fractions.	41h
3^{ème} Trimestre Avril Mai	Nombres relatifs ; Relations-fonctions ; Proportionnalité ; Repérage sur la droite ; Repérage dans le plan ; Parallélépipède rectangle-cube.	28h
Sous-total		105h
évaluation (exercices et devoirs)		30h
Total nombre d'heures		135h

VI. SITUATIONS D'INTEGRATION OU SITUATIONS COMPLEXES

VI.1 Définition

Une situation est un ensemble plus ou moins complexe et organisé de *circonstances* et de *ressources* qui permettent à la personne de réaliser des tâches en vue d'atteindre un but qu'elle s'est assigné.

Une situation est plus restrictive et est incluse dans un contexte qui lui donne du sens. C'est par le contexte des situations que l'activité peut avoir du sens pour l'élève. *La situation d'évaluation fait strictement partie de la famille de situations des compétences du programme éducatif.*

VI.2 Ce qu'est une situation complexe

Une situation complexe **est une situation** qui combine des éléments que l'élève connaît, qu'il maîtrise, qu'il a déjà utilisés plusieurs fois, mais de façon séparée, dans un autre ordre ou dans un autre contexte. Il s'agit donc non seulement d'éléments connus de l'élève, mais qui ont été travaillés par lui, séparément ou conjointement.

Les éléments de la complexité

- *Le traitement de plusieurs tâches*
- *La difficulté croissante des tâches selon l'ordre taxonomique jusqu'au niveau traitement*

VI.3 Eléments constitutifs d'une grille d'appréciation de la situation

La situation complexe doit être :

- a) **Pertinente** ; dans le sens où elle correspond bien à la compétence à évaluer : elle fait strictement partie de la famille de situations de la compétence ;
- b) une situation qui suscite la réflexion de l'apprenant en fonction du profil de sortie visé dans la discipline. Elle l'amène à mobiliser et à articuler ses savoirs, savoir-faire et savoir-être pour répondre à la consigne. (**la complexité**) ;
- c) **spécialisée, ou spécifique**, c'est-à-dire qu'elle mobilise des ressources spécifiques au métier, à la discipline, au champ disciplinaire, et au niveau d'études considéré ;
- d) **Inédite** ; au sens qu'elle est nouvelle, dans son contexte, dans la présentation de ses informations, dans la formulation de ses consignes.
- e) **finalisée sur une tâche concrète**, c'est-à-dire qu'il y a une production attendue, clairement identifiable par l'apprenant ;
- f) **orienté** c'est-à-dire qu'elle est porteuse, de manière explicite, de valeurs sur lesquelles repose le système éducatif : citoyenneté, respect de l'environnement, respect des règles d'hygiène etc... ;
- g) **motivante** c'est-à-dire qu'elle est conçue pour avoir du sens pour l'apprenant.

VI.4 Les constituants d'une situation complexe

Une situation **complexe** est composée de quatre constituants : (1) un contexte, (2) un support, (3) une fonction et (4) une consigne traduisant la tâche demandée à l'apprenant.

1. **Le contexte** décrit l'environnement dans lequel on se situe.

2. **Le support (les ressources)** est l'ensemble des éléments matériels, virtuels ou réels, qui sont présentés à l'apprenant : (texte écrit, illustration, photo...), et dont il doit effectuer un traitement pour résoudre la situation.

3. **La fonction (les circonstances)** précise le but dans lequel la production est réalisée. La plupart du temps, c'est une fonction sociale.

4. **La consigne** est l'ensemble des instructions de travail données à l'apprenant de façon explicite. Elle traduit la tâche à réaliser par l'élève. Elle doit être suffisamment claire pour préciser la forme observable sous laquelle la production demandée doit apparaître : (forme écrite ou orale, un texte ou un schéma, etc.)

NB : Il peut y avoir deux ou trois consignes indépendantes.

VI.5 Exemple de situation complexe

Ali, Oumar et Narcisse sont des fermiers dans la province de la Sissili dont les exploitations sont voisines et non alignées. Ils décident de mettre en commun leurs moyens financiers pour réaliser un puits dans lequel chacun pourra aller se ravitailler. Afin de ne pas favoriser un fermier par rapport aux autres, il est décidé que ce puits sera construit à la même distance de chacune des fermes. Ils mettent à votre disposition le plan contenant les trois fermes A, O et N.

Aide les trois fermiers à situer la position du puits sur ce plan.

VI.6 Format d'une grille de correction (à titre illustratif)

Critères minimaux (CM)	Indicateurs	Barème	Total des points
CM1 Pertinence	- Des outils mathématiques en rapport avec le contexte sont utilisés	5%	15%
	Les outils mathématiques utilisés sont adéquats	10%	
CM2 Utilisation correcte des outils mathématiques en situation	- Respect des étapes dans l'utilisation de l'outil	10%	40%
	- Justesse de l'argumentation (Argumentation, Calculs)	20%	
	- Exactitude des formules (Formules, Propriétés)	10%	
CM3 Cohérence de la réponse	Qualité des enchainements des étapes de la démarche	15%	35%
	- Le résultat produit est conforme au produit attendu	10%	
	Le résultat produit est en adéquation avec la démarche	10%	
CP (critère de perfectionnement)	Présentation	5%	10%
	Concision	5%	

Volume horaire : 5 heures/Semaine

Coefficient : 3

INTRODUCTION

L'enseignement des mathématiques dans les classes du post primaire vise à :

- e) consolider les acquis de la scolarité élémentaire ;
- f) fournir à l'élève un bagage de connaissances pratiques, de techniques usuelles, de méthodes opératoires lui permettant de résoudre des problèmes simples qui se posent à lui dans la vie courante où à l'occasion d'autres enseignements ;
- g) contribuer à la formation intellectuelle de l'élève ;
- h) permettre à l'élève de mettre ses aptitudes à l'épreuve et lui fournir une base solide pour les études approfondies qu'il est susceptible de mener ultérieurement (sans pour autant anticiper sur de telles études).

La méthode utilisée doit susciter constamment **l'activité** de l'élève en faisant une large part à **l'observation** et à **la manipulation**.

Cette méthode doit notamment :

- cultiver les qualités d'observation et d'analyse de chaque élève ;
- exercer l'élève à donner des objets tangibles une représentation concrète, puis conceptuelle développant ainsi ses capacités d'abstraction ;
- stimuler l'imagination de l'élève par l'induction, la généralisation, la recherche d'exemples illustrant une propriété ou de contre-exemples infirmant une proposition ;
- entraîner l'élève à la pensée déductive sur de courtes séquences ;
- exclure les exposés dogmatiques, en introduisant chacune des notions étudiées à partir d'exemples variés et en faisant fonctionner ces notions une fois la compréhension acquise à travers des exercices d'application.

Le contenu de la leçon à étudier doit être nettement délimité ; les définitions et les propriétés essentielles sont notées sur un cahier une fois la compréhension acquise. Le professeur doit contrôler régulièrement que les leçons ont été apprises et comprises.

De nombreux exercices et devoirs en classe ou à la maison doivent permettre à chaque élève d'approfondir le cours, de développer son aptitude à rédiger avec soin et ordre et à s'exprimer clairement, avec un vocabulaire simple dans un langage précis.

Il importe enfin que la formation mathématique donnée dans le post primaire permette aux élèves, qui se sentent attirés par ce type d'activité intellectuelle, de mettre leurs aptitudes à l'épreuve. Elle doit leur fournir

une base solide, sinon étendue, pour les études approfondies qu'ils sont susceptibles de mener ultérieurement, sans toutefois anticiper sur le contenu de ces futures études.

Le programme énumère les contenus à enseigner, ainsi que les objectifs à atteindre. Le professeur n'est nullement tenu, dans sa progression, de respecter l'ordre dans lequel se trouvent énoncées les différentes rubriques ; néanmoins il mènera de front avec profit activités numériques et activités géométriques.

Il doit traiter tous les points du programme, leur connaissance étant indispensable à la poursuite des études.

Le programme de chacune des classes de quatrième et de troisième pourrait se prêter à un exposé linéaire solide et rigoureux mais un tel exposé ne saurait être apprécié par la plupart des élèves de chacune des deux classes ; or un enseignement adapté aux élèves doit considérer les possibilités concrètes de la classe, tenir compte de la diversité des orientations ultérieures des élèves (séries littéraires, séries scientifiques, enseignement technique, formation professionnelle, etc.) et promouvoir leur goût pour les activités mathématiques.

C'est donc le lieu d'attirer l'attention du professeur sur le fait qu'il doit procéder sans hâte à une approche des notions à acquérir, approche prudente et concrète, s'appuyant sur des exemples familiers susceptibles de généralisation. C'est seulement en conclusion de ce travail d'approche que seront énoncées les présentations définitives des notions.

S'agissant de l'enseignement de la géométrie, le professeur s'imprégnera de ce que dit l'Académie des Sciences (France) :

« Toute la difficulté de l'enseignement de la géométrie dans les classes de Quatrième et de Troisième provient du fait qu'il faut partir de l'intuition acquise en Sixième et en Cinquième par l'usage expérimental des instruments de dessin (règle graduée, équerre, compas, rapporteur) et à partir de cette intuition ,amener progressivement l'élève à raisonner et à manipuler consciemment les instruments pour lui faire acquérir peu à peu la notion de plan euclidien. Il n'est pas question de donner à l'élève une représentation axiomatique de la géométrie. En revanche, il devra apprendre à faire de courts raisonnements, à partir de faits géométriques considérés comme évidents et donc admis comme vrais. Dans cet apprentissage de la réflexion et de la méthode déductive, il importe que le maître observe strictement quelques règles. Tout d'abord, les faits que l'on admet à un instant donné et qui vont servir de base au raisonnement doivent être clairement énoncés et ne prêter à aucune confusion dans l'esprit de l'élève. Ensuite le raisonnement doit être rigoureux ; il ne doit jamais faire appel à des hypothèses non explicitement formulées et « a fortiori » doit se garder des cercles vicieux. Enfin il faut éviter qu'une propriété, qui est presque évidente aux yeux de l'enfant, soit déduite par le raisonnement d'une autre propriété moins évidente ou plus compliquée car alors l'élève ne pourra pas comprendre quelle est la règle du jeu. S'il convient d'éviter une présentation axiomatique, il est, en revanche, indispensable que le maître possède, sur les matières enseignées dans ces deux classes, une vue d'ensemble cohérente (...). Faute d'une telle vue d'ensemble, le maître risquerait d'entraîner les élèves dans des développements inutilement compliqués et souvent stériles.

I.PROFILS

Un **profil de sortie** est l'explicitation de l'image attendue de l'élève au terme d'un niveau de la scolarité, telle qu'elle est issue de la commande sociale. Il repose sur des valeurs (c'est-à-dire les finalités de l'éducation ou de l'enseignement d'une discipline).

Le profil *général* de sortie précise la direction dans laquelle on veut s'orienter. Il se décline sur plusieurs plans : linguistique, cognitif, scientifique, culturel, socio-affectif.

Le profil *spécifique* de sortie précise ce qui est attendu de l'élève dans la discipline, ou dans le champ disciplinaire, au terme de chaque cycle.

Une *personne autonome et responsable*, qui peut résoudre des situations de la vie courante, qui peut faire face à l'ensemble des actes de la vie quotidienne (gestion d'un budget, achats pour un ménage, aménagements d'une habitation, etc.), et peut utiliser des moyens et outils appropriés (algorithme, calculatrice...); les épreuves d'évaluation seront davantage des situations de la vie courante, ou qui s'en rapprochent au maximum.

II. COMPETENCES

Une compétence est la faculté, pour une personne, de mobiliser un ensemble de ressources pour faire face à une situation complexe appartenant à une famille de situations. La compétence est donc un potentiel de pouvoir traiter une situation nouvelle de façon efficace, avec les ressources acquises, savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoirs d'expérience, capacités, etc. Le terme « compétence » est entendu de « compétence terminale ».

Compétence terminale (*profil de citoyen autonome et responsable*) : Face à une situation de la vie courante et sur la base de supports authentiques, l'élève de la classe de cinquième devra pouvoir mobiliser les outils mathématiques du programme (activités numériques et activités géométriques) en vue de prendre une décision appropriée.

III. CONTENUS

ACTIVITES NUMERIQUES

	CONTENUS	OBJECTIFS			INSTRUCTIONS ET COMMENTAIRES
		Savoir (cognitif)	Savoir-faire théorique	Savoir-faire pratique (psychomoteur)	

Chapitre 1 : Multiples et Diviseurs d'un entier naturel – Nombres premiers	Leçon 1 : Multiples d'un entier naturel	- Enoncer les critères de divisibilité par 2 ; 3 ; 5 et 9. - Définir la notion de multiple d'un entier naturel - Enoncer les propriétés sur les multiples	-Déterminer les multiples d'un entier naturel "a" ; -Reconnaître qu'un entier naturel "a" est multiple d'un entier naturel "b" ; - Déterminer l'ensemble des multiples d'un entier naturel "a" - Utiliser les propriétés sur les multiples pour résoudre des problèmes simples		L'étude de l'ensemble des multiples et de l'ensemble des diviseurs d'un entier sera une occasion entre autres d'utiliser le vocabulaire et les notations ensemblistes ($\in$, $\notin$, $\subset$, $\cap$, $\cup$)
	Leçon 2 : Diviseurs d'un entier naturel	- Enoncer les propriétés sur les diviseurs - Définir la notion de diviseur d'un entier naturel - Enoncer les propriétés sur les diviseurs	-Utiliser les propriétés sur les diviseurs pour résoudre des problèmes simples - Déterminer des diviseurs d'un entier naturel "a" ; - Déterminer l'ensemble des diviseurs d'un entier naturel "a" ; - Reconnaître qu'un entier naturel "a" est diviseur d'un entier naturel "b" -Utiliser les propriétés sur les diviseurs pour résoudre des problèmes simples		
	Leçon 3 : Division euclidienne	Définir la notion de division euclidienne	- Ecrire la division euclidienne d'un entier naturel "a" par un entier naturel "b" ;		

			-Utiliser la division euclidienne pour résoudre des problèmes simples		
	Leçon 4 : Nombres premiers	Définir un nombre premier	- Trouver les nombres premiers inférieurs à 100 ; - Reconnaître qu'un entier naturel est un nombre premier		
	Leçon 5 : décomposition d'un entier naturel en produits de facteurs premiers		Décomposer un entier naturel en produit de facteurs premiers		
Chapitre 2: PPCM ; PGCD	Leçon 1 : Diviseur commun de deux entiers naturels ; PGCD	Définir la notion de PGCD de deux entiers naturels	-Déterminer le PGCD de deux entiers naturels -Utiliser le PGCD dans la résolution de problèmes simples		Le professeur veillera à ce que les élèves sachent déterminer des multiples communs à partir du PPCM et des diviseurs communs à partir du PGCD
	Leçon 2 : Diviseur commun de deux entiers naturels ; PPCM	Définir la notion de PPCM de deux entiers naturels	Déterminer le PPCM de deux entiers naturels -Utiliser le PPCM dans la résolution de problèmes simples		
Chapitre 3: Opération sur les fractions	Leçon : 1 Simplification de fractions à l'aide du PGCD	Enoncer les critères de divisibilité par 2 ; 3 ; 5 et 9.	- Déterminer le PGCD de deux entiers naturels -Simplifier une fraction		Il est préconisé de proposer des situations où le PGCD et le PPCM sont les outils des plus performants pour la simplification des fractions ou la réduction au même dénominateur de deux fractions.
	Leçon : 2 Réduction de deux fractions au même dénominateur à l'aide du PPCM		- Déterminer le PPCM de deux entiers naturels -Réduire deux fractions au même dénominateur		

	Leçon : 3 Addition de fractions		- Additionner deux fractions en utilisant le PPCM -Ecrire une fraction comme somme d'un entier et d'une fraction dont le numérateur est inférieur au dénominateur		
	Leçon : 4 Soustraction de fractions		Soustraire deux fractions en utilisant le PPCM		
	Leçon : 5 Multiplication de fractions	-Enoncer les règles de multiplication des fractions	Multiplier deux fractions		
	Leçon : 6 Comparaison de fractions	Enoncer la règle sur la comparaison de deux fractions ayant un même dénominateur	Comparer deux fractions		
CHAPITRE 4: Addition et soustraction dans ID - Simplification d'écritures	Leçon : 1 *Identification de N et Z^+ , de D et ID^+ . * Propriétés de l'addition dans ID (Commutativité).	Enoncer la notion de commutativité de l'addition dans ID	Utiliser la commutativité de l'addition dans des calculs		
	Leçon : 2 * Propriétés de l'addition dans ID (associativité). * Simplification d'écritures.	Enoncer la notion de l'associativité de l'addition dans ID	Utiliser l'associativité de l'addition dans des calculs		

	Leçon 3 Opposé d'un nombre relatif Soustraction dans <i>ID</i>	Définir la notion de l'opposé d'un nombre relatif	-Déterminer l'opposé d'un nombre relatif ; -Calculer la différence de deux nombres relatifs.	
	Leçon 4 Règles de calcul d'une somme algébrique	Enoncer les règles de calcul d'une somme algébrique	Utiliser les règles de suppression des parenthèses dans le calcul d'une somme algébrique simple.	
Chapitre 5 : Multiplication dans ID – Développement, Factorisation	Leçon1 : Produit de deux nombres relatifs positifs - Produit de deux nombres relatifs de signes contraires	Enoncer les règles de signes du produit de deux nombres	-Calculer le produit de deux nombres relatifs positifs ; -Calculer le produit de deux nombres relatifs de signes contraires	Le professeur pourrait utiliser l'identification de $\mathbb{Z}^+$ à $\mathbb{IN}$ pour introduire le produit de deux nombres relatifs positifs. Il pourrait transformer le produit de deux nombres de signes contraires en une somme de nombres négatifs ou le considérer comme étant l'opposé du produit de deux nombres positifs. Le professeur pourrait considérer le produit de deux nombres négatifs comme étant l'opposé
	Leçon 2 : Produit de deux nombres relatifs négatifs	Enoncer les règles de signes du produit de deux nombres	calculer le produit de deux nombres relatifs négatifs	
	Leçon 3 : Propriétés de la multiplication dans ID	Enoncer les propriétés de la multiplication dans ID	-Utiliser la commutativité de la multiplication dans ID dans les calculs ; -Utiliser l'associativité de la multiplication dans ID dans les calculs	

	Leçon 4 : Réduction de sommes algébriques- Priorité des opérations	Enoncer les règles de priorité des opérations	-Réduire une somme algébrique ; -Utiliser les règles de priorité des opérations dans les calculs		du produit de deux nombres de signes contraires Le professeur veillera à une bonne maîtrise de l'usage des parenthèses dans les calculs
	Leçon 5 : Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans ID	Enoncer la règle de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans ID.	-Utiliser la distributivité pour développer une expression ; -Utiliser la distributivité pour factoriser une expression.		
	Leçon 6 : Exemples de développement et de factorisation d'expressions algébriques		-Développer une expression algébrique ; -Factoriser une expression algébrique		

Chapitre 6 : Puissances entières d'un nombre	Leçon 1 : Définition et calcul d'une puissance entière d'exposant positif d'un décimal relatif	➤ définir une puissance entière d'exposant positif d'un décimal relatif ; ➤ définir une puissance de 10 d'un décimal relatif ➤ noter une puissance entière d'exposant positif d'un décimal relatif	Calculer une puissance naturelle d'un nombre relatif	Le professeur fera percevoir la nuance qui existe entre exposant et facteur ; entre double et carré ; entre triple et cube La connaissance des formules par les élèves est souhaitable ; mais l'essentiel est de savoir appliquer ces formules dans les exercices. Le professeur pourra enseigner ce chapitre avant la leçon "décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers"
	Leçon 2 : - produit de deux puissances d'un même nombre - puissance d'un produit	➤ énoncer la propriété $a^n \times a^m = a^{n+m}$, a étant un décimal relatif et n, m, des entiers naturels ; ➤ énoncer la propriété $(a \times b)^n = a^n \times b^n$, a et b étant des décimaux relatifs et n, un entier naturel	➤ utiliser la propriété $a^n \times a^m = a^{n+m}$, a étant un décimal relatif et n, m, des entiers naturels dans des calculs ; ➤ utiliser la propriété $(a \times b)^n = a^n \times b^n$, a et b étant des décimaux relatifs et n, un entier naturel dans des calculs.	
	Leçon 3 : Puissance d'une puissance.	Enoncer la propriété $((a^n)^m) = (a^{n \times m})$ a étant un décimal relatif et n et m des entiers naturels.	Utiliser la propriété $((a^n)^m) = (a^{n \times m})$ a étant un décimal relatif et n et m des entiers naturels, dans des calculs.	

Chapitre 7 : Valeur absolue-Comparaison de deux nombres

Leçon 1 : Valeur absolue d'un nombre, notation	Définir la valeur absolue d'un nombre. -noter la valeur absolue d'un nombre	-Utiliser le symbole de la valeur absolue d'un nombre -Déterminer la valeur absolue d'un nombre	Le professeur veillera à une utilisation contrôlée des symboles $\leq$ et $\geq$. Leur usage sera fait dans des contextes pertinents. En effet, des expressions du genre $7 \leq 7$ et $14 \geq 9$ sont souvent source de difficultés pour les élèves.
Leçon 2 : Comparaison de deux nombres	-Enoncer la règle de comparaison de deux nombres positifs ; -Enoncer la règle de comparaison de deux nombres négatifs ; -Enoncer la règle de comparaison de deux nombres de signes contraires.	Comparer deux nombres décimaux relatifs.	
Leçon 3 : Rangement de nombres		-Ranger des nombres décimaux dans l'ordre croissant en utilisant les symboles $\leq$, $\geq$, <et > ; -Ranger des nombres décimaux dans l'ordre décroissant en utilisant les symboles $\leq$, $\geq$, <et > .	

Chapitre 8: Egalité et Opérations	Leçon 1 : -Egalité et Addition -Egalité et soustraction	Enoncer les propriétés	-Etablir une égalité par addition par un même nombre des deux membres d'une égalité -Etablir une égalité par soustraction par un même nombre des deux membres d'une égalité	Ce chapitre devrait être traité avant le chapitre « Equations dans D »
	Leçon 2 -Egalité et Multiplication -Egalité et Division	Enoncer les propriétés	-Etablir une égalité par Multiplication par un même nombre des deux membres d'une égalité -Etablir une égalité par Division par un même nombre des deux membres d'une égalité	
Chapitre 9 : Equations dans ID	Leçon 1 : notion d'équation	➤ dire ce que signifie "solution d'une équation"	➤ reconnaître une équation ➤ reconnaître l'inconnue dans l'équation	Le professeur prendra des exemples dans l'environnement immédiat de l'élève pour illustrer ses propos sur les différents types d'équations dans ID. Comme la notion d'équation est rencontrée ici pour la première fois, il est invité à l'introduire avec précaution. Il se gardera de traiter avec les élèves des équations où l'inconnue se trouve dans les deux membres.

	Leçon 2 : exemple de résolution d'équation Equation de type $a+x=b$ et de type $a-x=b$		➤ résoudre une équation du type $a+x=b$; ➤ résoudre une équation du type $a-x=b$	Le professeur fera apparaître dans les énoncés des premiers problèmes le choix de l'inconnue et de l'écriture de l'équation pour éviter une résolution arithmétique du problème (comme au primaire). Dans le cas des équations du type $ax=b$ et $a/x=b$, le professeur veillera à ce que la solution soit dans ID. Le professeur utilisera la démarche suivante : ➤ Mise en évidence de ce que l'on connaît, de ce que l'on cherche. ➤ Mise en équation du problème. ➤ Résolution. ➤ Vérification. ➤ Expression de la solution
	Leçon 3 : exemple de résolution d'équation de type $ax=b$ et de type $a/x=b$		➤ résoudre une équation de type $ax=b$; ➤ résoudre une équation du type $a/x=b$	
			➤	
	Leçon 4 : Exemple de problèmes se ramenant à ces types d'équations.		➤ résoudre des problèmes simples dont la mise en équation conduit à une équation du type $a+x=b$ ➤ résoudre des problèmes simples dont la mise en équation conduit à une équation du type $a-x=b$; ➤ résoudre des problèmes simples dont la mise en équation conduit à une équation du type $ax=b$; ➤ résoudre des problèmes simples dont la mise en équation conduit à une équation du type $a/x=b$.	

Chapitre 10 : Masse volumique	Leçon 1 : Définition et unités de masse volumique	-Définir la masse volumique d'un corps -Connaître les unités de masse volumique	Convertir les unités de masse volumique		
	Leçon 2 : Masse volumique de corps usuels	-Connaître la formule de la masse volumique de corps usuels	-Reconnaître la masse volumique comme un coefficient de proportionnalité -Utiliser la masse volumique dans la résolution des problèmes		
Chapitre 11: Vitesse-Débit et Echelle	Leçon 1 : Définition et unités de vitesse et de débit	-Définir la vitesse -Définir le débit -Connaître les unités de vitesse, débit	-Convertir les unités de vitesse, de débit --Reconnaître la vitesse, le débit comme un coefficient de proportionnalité -Utiliser la vitesse, le débit dans la résolution des problèmes		
	Leçon 2 : Définition – Agrandissement -Réduction	Définir l'échelle	-Reconnaître l'échelle comme un coefficient de proportionnalité -Calculer une échelle -Utiliser une échelle dans la résolution de problèmes -Agrandir une figure -Réduire une figure		

ACTIVITES GEOMETRIQUES

Chapitres	Leçons	Objectifs spécifiques			Instruction et commentaire
		Savoir (cognitif)	Savoir-faire théorique	Savoir-faire pratique	
	Leçon 1 : Symétrie d'un point	Définir le symétrique d'un point par rapport à un point		Construire le symétrique d'un point par rapport à un point	
	Leçon 2 : Symétrie d'une figure	Définir le symétrique d'une figure par rapport à un point		Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point	
	Leçon 3 : Propriété des symétriques de trois points alignés, du symétrique d'une droite et du symétrique d'un segment	- Énoncer les propriétés de conservation de l'alignement, des longueurs, de la direction de deux droites par la symétrie centrale	- Utiliser ces propriétés dans la résolution de problèmes spécifiques - Réinvestir ces propriétés pour justifier un résultat		- Pour l'utilisation des propriétés de la symétrie centrale dans la résolution de problèmes, il s'agit d'établir l'alignement de trois points, trouver la distance de deux points, l'aire d'une figure ou la mesure d'un angle.
	Leçon 4 : Propriété du symétrique d'un angle	Énoncer la propriété de conservation des angles par la symétrie centrale	- Utiliser la propriété de conservation des angles par la symétrie centrale dans la résolution de problèmes simples.		- Le professeur fera remarquer que la symétrie de centre O est le procédé géométrique qui à un point M quelconque fait correspondre le point M' tel que O est le milieu de [MM'].
Chapitre 1: Symétrie centrale	Leçon 5 : Centre de symétrie d'une figure géométrique ➤ Définition ➤ Figures géométriques et centre de symétrie.	Définir la notion de centre de symétrie	- Reconnaître le centre de symétrie d'une figure géométrique (cercle, segment, carré, rectangle, losange, parallélogramme, etc.);		- La reconnaissance du centre de

	Leçon 6: propriété caractéristique du parallélogramme		Caractériser un parallélogramme par les propriétés de la symétrie centrale		symétrie d'une figure pourrait être étendue à des exemples d'objets d'art de notre culture. Le professeur proposera des activités initiant l'élève à la justification des caractéristiques des parallélogrammes particuliers
	Leçon 7: Repérage dans le plan : couple de coordonnées graphiques (lecture et interprétation)		-Lire les coordonnées d'un point dans le plan muni d'un repère cartésien -Placer un point dans le plan muni d'un repère cartésien connaissant ses coordonnées		Le professeur veillera à faire déterminer par lecture graphique les coordonnées du symétrique d'un point par rapport à l'origine du repère et rapport à chacun des axes du repère
Chapitre 2 : les angles	Leçon 1 : Angles opposés par le sommet : Vocabulaire et Propriétés	Enoncer la propriété de deux angles opposés par le sommet	-Reconnaître deux angles opposés par le sommet -Utiliser la propriété relative aux angles opposés par le sommet pour justifier l'égalité de deux angles		- Le professeur présentera de manière générale les notions d'angles alternes internes (cas où les deux droites coupées par une sécante ne sont pas parallèles), avant de présenter le cas particulier de deux droites parallèles coupées par une sécante.
	Leçon 2 : Angles alternes-internes : Vocabulaire et Propriétés (angles formés par deux parallèles et une sécante, position relative de deux droites coupées par une sécante dont les angles correspondants sont égaux)	Enoncer la propriété de deux angles alternes-internes	-Reconnaître deux angles alternes-internes -Utiliser la propriété relative aux angles alternes-internes pour justifier l'égalité de deux angles ou le parallélisme de deux droites		-Le professeur présentera de manière générale les notions d'angles correspondants (cas où les deux droites coupées par une sécante

Chapitre 3 : Cylindre de révolution-Prisme droit	Leçon 3 : Angles correspondants : Vocabulaire et propriétés (angles formés par deux parallèles et une sécante, position relative de deux droites coupées par une sécante dont les angles alternes-internes sont égaux)	-Enoncer la propriété relative aux angles correspondants dans le cas de deux droites parallèles coupées par une sécante	-Reconnaître deux angles correspondants -Utiliser les propriétés relatives aux angles correspondants pour justifier l'égalité de deux angles ou le parallélisme de deux droites		ne sont pas parallèles), avant de présenter le cas particulier de deux droites parallèles coupées par une sécante.
	Leçon 4 : Triangles - Somme des angles d'un triangle - Caractérisation des triangles particuliers	Enoncer la propriété	-Utiliser la propriété dans la résolution de problèmes - Caractériser un triangle particulier à partir de ces angles		Le professeur proposera des activités initiant l'élève à la justification des caractéristiques des triangles particuliers
	Leçon 1 : Observation et description	Définir le cylindre de révolution	-Reconnaître un cylindre de révolution et ses éléments caractéristiques -Représenter en perspective cavalière un cylindre de révolution		Le professeur utilisera des objets tangibles pour l'observation. la réalisation du patron exige que le professeur indique à l'élève la technique de construction en particulier le calcul de la mesure du secteur angulaire à l'aide de la règle de trois. Le professeur utilisera la notion intuitive (les arêtes cachées sont en pointillés, conservation du parallélisme)
	Leçon 2 : Patron-construction		-Dessiner le patron d'un cylindre de révolution		
	Leçon 3 : Formule de volume et d'aire	Connaître la formule du volume et de l'aire d'un cylindre de révolution	Calculer le volume et l'aire d'un cylindre de révolution		
	Leçon 4 : Observation et description		-Reconnaître un prisme droit et ses éléments caractéristiques -Représenter en perspective cavalière un prisme droit		

	Leçon 5 : Patron-construction		-Dessiner le patron d'un prisme droit		
	Leçon 6 : Formule de volume et d'aire	Connaître la formule du volume et l'aire d'un prisme droit	Calculer le volume et l'aire d'un prisme droit		
Chapitre 4 : Cône de révolution -pyramide	Leçon 1 : Observation et description	Définir un cône de révolution	-Reconnaître un cône de révolution et ses éléments caractéristiques -Représenter en perspective cavalière un cône		
	Leçon 2 : Patron-construction		-Dessiner le patron d'un cône de révolution		
	Leçon 3 : Formule de volume	Connaître la formule du volume d'un cône de révolution	Calculer le volume d'un cône de révolution		
	Leçon 4 : Observation et description		-Reconnaître une pyramide et ses éléments caractéristiques -Représenter en perspective cavalière une pyramide		
	Leçon 5 : Patron-construction		-Dessiner le patron d'une pyramide		
	Leçon 6 : Formule de volume	Connaître la formule du volume d'une pyramide	Calculer le volume d'une pyramide		
	Leçon1 : Observation et description		-Reconnaître une sphère, une boule -Décrire une sphère, une boule		Le professeur fera une distinction entre

Chapitre 5 : Sphère et boule	Leçon 2 : calcul de l'aire de la sphère et du volume de la boule	- Connaître la formule de l'aire de la sphère - Connaître la formule du volume de la boule	- Calculer l'aire d'une sphère - calculer le volume d'une boule	la sphère et la boule. L'observation se fera sur des objets tangibles. Le professeur utilisera un globe terrestre. A l'occasion le professeur pourra évoquer les notions de méridien, longitude, l'attitude et parallèle.
------------------------------	--	---	--	--

VOCABULAIRE « LOGIQUE » ET SENSIBILISATION A LA DEMONSTRATION

UTILISATION DU VOCABULAIRE : un, le, les, des, chaque, tout, tous, et, ou

L'étude de ce vocabulaire a pour but d'apprendre à l'élève à utiliser correctement chacun des mots (un, le, les, des, chaque, tout, tous, et, ou). La distinction du sens des mots « un », « tous », en particulier est fondamentale pour la compréhension de l'énoncé de certaines définitions ou propriétés (propriétés des opérations par exemple) et l'apprentissage de la démonstration.

Cette étude ne doit pas faire l'objet d'un cours théorique mais sera faite en liaison avec les différentes parties du programme (arithmétique et géométrie en particulier).

IV. Méthodes et techniques d'enseignement-apprentissage

- Il faut surtout mettre l'accent sur la démarche, en général en mathématiques, les méthodes actives sont celles qui sont préconisées.

Méthodes pédagogiques	Techniques d'enseignement
Découverte	Résolution de problèmes, questionnement
Expérimentale	Manipulation, observation, questionnement
Interrogative	Questionnement
Intuitive d'observation	Observation, graphisme, questionnement

V. PROPOSITION DE PROGRESSION TRIMESTRIELLE

Période	Contenu	Volume horaire correspondant
1^{er} Trimestre Octobre Novembre Décembre	Symétrie centrale ; Multiples et diviseurs d'un entier naturel Division euclidienne Nombres premiers PGCD-PPCM ;	39h

Période	Contenu	Volume horaire correspondant
	Opérations sur les fractions ; Angles opposés par le sommet-angles alternes-internes-angles correspondants.	
2^{ème} Trimestre Janvier Février Mars	Simplification d'écritures-soustraction dans ID ; Valeur absolue-comparaison de deux nombres ; Cylindres de révolution-prismes droits ; Multiplication dans ID ; Développement et factorisation ; Puissance entière d'exposant positif d'un décimal relatif ; Cônes de révolution-pyramides.	37h
3^{ème} Trimestre Avril Mai	Égalités et opérations Équations dans ID ; Sphères et boules ; vitesse-débit-Masse volumique ; Échelle-agrandissement-réduction d'une figure.	20h
Sous-total		95h
évaluation (exercices et devoirs)		40h
Total nombre d'heures		135h

VI.SITUATIONS D'INTEGRATION OU SITUATIONS COMPLEXES

VI.1 Définition

Une situation est un ensemble plus ou moins complexe et organisé de *circonstances* et de *ressources* qui permettent à la personne de réaliser des tâches en vue d'atteindre un but qu'elle s'est assigné.

Une situation est plus restrictive et est incluse dans un contexte qui lui donne du sens. C'est par le contexte des situations que l'activité peut avoir du sens pour l'élève. *La situation d'évaluation fait strictement partie de la famille de situations des compétences du programme éducatif.*

VI.2 Ce qu'est une situation complexe

Une situation complexe **est une situation qui** combine des éléments que l'élève connaît, qu'il maîtrise, qu'il a déjà utilisés plusieurs fois, mais de façon séparée, dans un autre ordre ou dans un autre contexte. Il s'agit

donc non seulement d'éléments connus de l'élève, mais qui ont été travaillés par lui, séparément ou conjointement.

Les éléments de la complexité

- *Le traitement de plusieurs tâches*
- *La difficulté croissante des tâches selon l'ordre taxonomique jusqu'au niveau traitement*

VI.3 Eléments constitutifs d'une grille d'appréciation de la situation

La situation complexe doit être :

- h) **Pertinente** ; dans le sens où elle correspond bien à la compétence à évaluer : elle fait strictement partie de la famille de situations de la compétence ;
- i) une situation qui suscite la réflexion de l'apprenant en fonction du profil de sortie visé dans la discipline. Elle l'amène à mobiliser et à articuler ses savoirs, savoir-faire et savoir-être pour répondre à la consigne. (**la complexité**) ;
- j) **spécialisée, ou spécifique**, c'est-à-dire qu'elle mobilise des ressources spécifiques au métier, à la discipline, au champ disciplinaire, et au niveau d'études considéré ;
- k) **Inédite** ; au sens qu'elle est nouvelle, dans son contexte, dans la présentation de ses informations, dans la formulation de ses consignes.
- l) **finalisée sur une tâche concrète**, c'est-à-dire qu'il y a une production attendue, clairement identifiable par l'apprenant ;
- m) **orienté** c'est-à-dire qu'elle est porteuse, de manière explicite, de valeurs sur lesquelles repose le système éducatif : citoyenneté, respect de l'environnement, respect des règles d'hygiène etc... ;
- n) **motivante** c'est-à-dire qu'elle est conçue pour avoir du sens pour l'apprenant.

VI.4 Les constituants d'une situation complexe

Une situation **complexe** est composée de quatre constituants : (1) un contexte, (2) un support, (3) une fonction et (4) une consigne traduisant la tâche demandée à l'apprenant.

1. **Le contexte** décrit l'environnement dans lequel on se situe.
2. **Le support (les ressources)** est l'ensemble des éléments matériels, virtuels ou réels, qui sont présentés à l'apprenant : (texte écrit, illustration, photo...), et dont il doit effectuer un traitement pour résoudre la situation.
3. **La fonction (les circonstances)** précise le but dans lequel la production est réalisée. La plupart du temps, c'est une fonction sociale.
4. **La consigne** est l'ensemble des instructions de travail données à l'apprenant de façon explicite. Elle traduit la tâche à réaliser par l'élève. Elle doit être suffisamment claire pour préciser la forme observable sous laquelle la production demandée doit apparaître : (forme écrite ou orale, un texte ou un schéma, etc.)

NB : Il peut y avoir deux ou trois consignes indépendantes.

VI.5 Exemple de situation complexe

Afin d'améliorer le séjour de ses clients, Bouba, un propriétaire d'une auberge doit carreler une pièce (douche et WC) de dimensions 360 cm de longueur et 330 cm de largeur avec des carreaux carrés. Pour effectuer son travail, il souhaite ne pas avoir à découper les carreaux et utiliser les plus grandes possibles.

Aide Bouba à déterminer le nombre de carreaux.

VI.6 Format d'une grille de correction (à titre indicatif)

Critères minimaux (CM)	Indicateurs	Barème	Total des points
CM1	- Des outils mathématiques en rapport avec le	5%	

Pertinence	contexte sont utilisés		15%
	Les outils mathématiques utilisés sont adéquats	10%	
CM2 Utilisation correcte des outils mathématiques en situation	- Respect des étapes dans l'utilisation de l'outil	10%	40%
	- Justesse de l'argumentation (Argumentation, Calculs)	20%	
	- Exactitude des formules (Formules, Propriétés)	10%	
CM3 Cohérence de la réponse	Qualité des enchainements des étapes de la démarche	15%	35%
	- Le résultat produit est conforme au produit attendu	10%	
	Le résultat produit est en adéquation avec la démarche	10%	
CP (critère de perfectionnement)	Présentation	5%	10%
	Concision	5%	

CLASSE : 4^{ème}

Volume horaire : 5 heures/Semaine

Coefficient : 3

INTRODUCTION

L'enseignement des mathématiques dans les classes du post primaire vise à :

- i) consolider les acquis de la scolarité élémentaire ;
- j) fournir à l'élève un bagage de connaissances pratiques, de techniques usuelles, de méthodes opératoires lui permettant de résoudre des problèmes simples qui se posent à lui dans la vie courante où à l'occasion d'autres enseignements ;
- k) contribuer à la formation intellectuelle de l'élève ;
- l) permettre à l'élève de mettre ses aptitudes à l'épreuve et lui fournir une base solide pour les études approfondies qu'il est susceptible de mener ultérieurement (sans pour autant anticiper sur de telles études).

La méthode utilisée doit susciter constamment l'**activité** de l'élève en faisant une large part à l'**observation** et à la **manipulation**.

Cette méthode doit notamment :

- cultiver les qualités d'observation et d'analyse de chaque élève ;
- exercer l'élève à donner des objets tangibles une représentation concrète, puis conceptuelle développant ainsi ses capacités d'abstraction ;
- stimuler l'imagination de l'élève par l'induction, la généralisation, la recherche d'exemples illustrant une propriété ou de contre-exemples infirmant une proposition ;
- entraîner l'élève à la pensée déductive sur de courtes séquences ;
- exclure les exposés dogmatiques, en introduisant chacune des notions étudiées à partir d'exemples variés et en faisant fonctionner ces notions une fois la compréhension acquise à travers des exercices d'application.

Le contenu de la leçon à étudier doit être nettement délimité ; les définitions et les propriétés essentielles sont notées sur un cahier une fois la compréhension acquise. Le professeur doit contrôler régulièrement que les leçons ont été apprises et comprises.

De nombreux exercices et devoirs en classe ou à la maison doivent permettre à chaque élève d'approfondir le cours, de développer son aptitude à rédiger avec soin et ordre et à s'exprimer clairement, avec un vocabulaire simple dans un langage précis.

Il importe enfin que la formation mathématique donnée dans le post primaire permette aux élèves, qui se sentent attirés par ce type d'activité intellectuelle, de mettre leurs aptitudes à l'épreuve. Elle doit leur fournir une base solide, sinon étendue, pour les études approfondies qu'ils sont susceptibles de mener ultérieurement, sans toutefois anticiper sur le contenu de ces futures études.

Le programme énumère les contenus à enseigner, ainsi que les objectifs à atteindre. Le professeur n'est nullement tenu, dans sa progression, de respecter l'ordre dans lequel se trouvent énoncées les différentes rubriques ; néanmoins il mènera de front avec profit activités numériques et activités géométriques.

Il doit traiter tous les points du programme, leur connaissance étant indispensable à la poursuite des études.

Le programme de chacune des classes de quatrième et de troisième pourrait se prêter à un exposé linéaire solide et rigoureux mais un tel exposé ne saurait être apprécié par la plupart des élèves de chacune des deux classes ; or un enseignement adapté aux élèves doit considérer les possibilités concrètes de la classe, tenir compte de la diversité des orientations ultérieures des élèves (séries littéraires, séries scientifiques, enseignement technique, formation professionnelle, etc.) et promouvoir leur goût pour les activités mathématiques.

C'est donc le lieu d'attirer l'attention du professeur sur le fait qu'il doit procéder sans hâte à une approche des notions à acquérir, approche prudente et concrète, s'appuyant sur des exemples familiers susceptibles de généralisation. C'est seulement en conclusion de ce travail d'approche que seront énoncées les présentations définitives des notions.

S'agissant de l'enseignement de la géométrie, le professeur s'imprégnera de ce que dit l'Académie des Sciences (France) :

« Toute la difficulté de l'enseignement de la géométrie dans les classes de Quatrième et de Troisième provient du fait qu'il faut partir de l'intuition acquise en Sixième et en Cinquième par l'usage expérimental des instruments de dessin (règle graduée, équerre, compas, rapporteur) et à partir de cette intuition, amener progressivement l'élève à raisonner et à manipuler consciemment les instruments pour lui faire acquérir peu à peu la notion de plan euclidien. Il n'est pas question de donner à l'élève une représentation axiomatique de la géométrie. En revanche, il devra apprendre à faire de courts raisonnements, à partir de faits géométriques considérés comme évidents et donc admis comme vrais. Dans cet apprentissage de la réflexion et de la méthode déductive, il importe que le maître observe strictement quelques règles. Tout d'abord, les faits que l'on admet à un instant donné et qui vont servir de base au raisonnement doivent être clairement énoncés et ne prêter à aucune confusion dans l'esprit de l'élève. Ensuite le raisonnement doit être rigoureux ; il ne doit jamais faire appel à des hypothèses non explicitement formulées et « a fortiori » doit se garder des cercles vicieux. Enfin il faut éviter qu'une propriété, qui est presque évidente aux yeux de l'enfant, soit déduite par le raisonnement d'une autre propriété moins évidente ou plus compliquée car alors l'élève ne pourra pas comprendre quelle est la règle du jeu. S'il convient d'éviter une présentation axiomatique, il est, en revanche, indispensable que le maître possède, sur les matières enseignées dans ces deux classes, une vue d'ensemble cohérente (...). Faute d'une telle vue d'ensemble, le maître risquerait d'entraîner les élèves dans des développements inutilement compliqués et souvent stériles. »

I.PROFILS

Un **profil de sortie** est l'explicitation de l'image attendue de l'élève au terme d'un niveau de la scolarité, telle qu'elle est issue de la commande sociale. Il repose sur des valeurs (c'est-à-dire les finalités de l'éducation ou de l'enseignement d'une discipline).

Le profil *général* de sortie précise la direction dans laquelle on veut s'orienter. Il se décline sur plusieurs plans : linguistique, cognitif, scientifique, culturel, socio-affectif.

Le profil *spécifique* de sortie précise ce qui est attendu de l'élève dans la discipline, ou dans le champ disciplinaire, au terme de chaque cycle.

Une *personne autonome et responsable*, qui peut résoudre des situations de la vie courante, qui peut faire face à l'ensemble des actes de la vie quotidienne (gestion d'un budget, achats pour un ménage, aménagements d'une habitation, etc.), et peut utiliser des moyens et outils appropriés (algorithme, calculatrice...) ; les épreuves d'évaluation seront davantage des situations de la vie courante, ou qui s'en rapprochent au maximum.

II.COMPETENCES

Une compétence est la faculté, pour une personne, de mobiliser un ensemble de ressources pour faire face à une situation complexe appartenant à une famille de situations. La compétence est donc un potentiel de pouvoir traiter une situation nouvelle de façon efficace, avec les ressources acquises, savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoirs d'expérience, capacités, etc. Le terme « compétence » est entendu de « compétence terminale ».

Compétence terminale (*profil de citoyen autonome et responsable*) : Face à une situation de la vie courante et sur la base de supports authentiques, l'élève de la classe de quatrième devra pouvoir mobiliser les outils mathématiques du programme (activités numériques et activités géométriques) en vue de prendre une décision appropriée.

III. CONTENUS

ACTIVITES NUMERIQUES

	CONTENUS	OBJECTIFS			INSTRUCTIONS ET COMMENTAIRES
		Savoir (cognitif)	Savoir-faire théorique	Savoir-faire pratique (psychomoteur)	
Chapitre : Nombres décimaux					- Faire percevoir qu'il n'y a pas unicité de l'écriture $a \times 10^p$.
	Leçon : puissances entières de dix : écriture d'un décimal sous la forme $a.10^p$		-écrire un décimal sous forme $a \times 10^p$, $a \in \mathbb{Z}$, $p \in \mathbb{Z}$; -écrire un décimal sous forme $a \times 10^p$, avec $1 \leq a < 10$, $p \in \mathbb{Z}$; - écrire un nombre $a \times 10^p$ sous la forme décimale ; -additionner deux décimaux écrits sous la forme $a \times 10^p$; -multiplier deux		- La notation ingénieur d'un nombre $a \times 10^p$ avec $1 \leq a < 1000$, $p \in \mathbb{Z}$ n'est pas exigible

			décimaux écrits sous la forme $a \times 10^p$;		
Chapitre : CALCULS SUR LES QUOTIENTS D'ENTIERS RELATIFS	Leçon 1 : Egalité de deux quotients d'entiers relatifs	-connaître les propriétés suivantes : -Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ alors $ad = bc$ -Si $ad = bc$ alors $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$	-Reconnaître si deux quotients du type $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}$; $b \in \mathbb{Z}^*$) sont égaux		
	Leçon2 : Addition de deux quotients du type $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}; b \in \mathbb{Z}$)		-Effectuer l'addition sur les quotients d'entiers relatifs du type $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}; b \in \mathbb{Z}$)		

	Leçon3 : - Opposé d'un quotient d'entier relatif -Soustraction de deux quotients d'entiers relatifs		-Donner l'opposé d'un quotient -Effectuer la soustraction sur les quotients d'entiers relatifs du type $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}; b \in \mathbb{Z}$)		
	Leçon4 : -Multiplication de deux quotients d'entiers relatifs		-Effectuer la multiplication sur les quotients d'entiers relatifs du type $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}; b \in \mathbb{Z}$)		
	Leçon5 : -Inverse d'un quotient d'entier relatif - Division de deux quotients d'entiers relatifs - Puissance d'un quotient d'entier relatif	- connaître la propriété : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ ($a \in \mathbb{Z}; b \in \mathbb{Z}; n \in \mathbb{Z}$)	-Donner l'inverse d'un quotient non nul -Effectuer la division sur les quotients d'entiers relatifs du type $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}^*; b \in \mathbb{Z}$) - utiliser la propriété : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ ($a \in \mathbb{Z}; b \in \mathbb{Z}; n \in \mathbb{Z}$) dans les calculs. - utiliser les quotients pour résoudre des problèmes ;		

Chapitre : Nombres rationnels	Leçon 1 : Notion de nombre rationnel	Définir la notion de nombre rationnel	- reconnaître un nombre rationnel ; - distinguer $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$;		Le professeur fera comprendre à l'élève que $\mathbb{Q}$ est un sur-ensemble de $\mathbb{D}$ sur lequel l'addition, la multiplication et l'ordre se prolongent en disposant des mêmes propriétés.
	Leçon 2 : Ordre et opérations dans $\mathbb{Q}$		- utiliser les propriétés d'« ordre et opérations » dans des calculs ;		
	Leçon 3 : puissances dans $\mathbb{Q}$		- utiliser les propriétés sur les puissances dans des calculs ;		
	Leçon 4 : approximation décimale d'un nombre rationnel		- donner une approximation décimale d'ordre n par défaut ou par excès d'un nombre rationnel ;		
	Leçon 5 : suites décimales		-Ecrire un nombre rationnel sous la forme d'une S.D.I.P ; - écrire une S.D.I.P sous la forme d'un quotient ; - résoudre des problèmes simples faisant intervenir des nombres rationnels.		

Chapitre : Nombres réels	Leçon 1 : Notion de nombres réels	-Savoir que l'ensemble des nombres représentés par des suites décimales illimitées (périodiques ou non) s'appelle l'ensemble des nombres réels et est noté R .	- Montrer que tous les éléments de Q sont dans R . -Montrer qu'il existe des éléments de R qui ne sont pas dans Q .		Le professeur fera comprendre à l'élève que R est un sur-ensemble de Q sur lequel l'addition, la multiplication et l'ordre se prolongent en disposant des mêmes propriétés.
	Leçon 2 :- Opérations dans R Puissance entière dans R		-Utiliser les propriétés des opérations dans les calculs -Utiliser les propriétés sur les puissances dans les calculs		
	Leçon3 : Ordre et opérations dans R		-Utiliser les propriétés « d'ordre et opérations » dans les calculs		
Chapitre : Développement-Factorisation-Identities remarquables	Leçon 1 :monômes et polynômes	-Définir un monôme - Définir un polynôme	-reconnaître un monôme - reconnaître un polynôme - donner le degré, le coefficient d'un monôme		- En ce qui concerne la factorisation et le développement d'expressions algébriques, il s'agit d'en jeter les bases. A cet effet, les exercices proposés seront les plus simples possibles. - les identités remarquables
	Leçon 2: Opérations sur les polynômes : somme de monômes semblables	- définir deux monômes semblables	- Additionner des monômes semblables		

	Leçon 3 : Opérations sur les polynômes : développement		-Développer un polynôme -Réduire un polynôme -Ordonner un polynôme - donner le degré d'un polynôme réduit.		dont il est question sont : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$
	Leçon 4 : Opérations sur les polynômes : factorisation		-Factoriser un polynôme en utilisant un facteur commun.		
	Leçon5 : Produits remarquables		-Factoriser un polynôme en utilisant les identités remarquables -Développer un polynôme en utilisant les identités remarquables		
CHAPITRE : STATISTIQUES	Leçon 1 : vocabulaire-notation	-connaître le vocabulaire statistique : population, individu, caractère, effectif.	-identifier la population ; -identifier le caractère ; -préciser la nature du caractère ; -déterminer l'effectif de la population ; -déterminer l'effectif de la valeur du caractère ; -déterminer les valeurs que prend le caractère ; -lire des informations sur un tableau statistique.		Il est souhaitable que l'enseignant utilise des résultats d'enquêtes éventuellement réalisées par l'apprenant. Ces enquêtes pourraient concerner des questions relatives à la santé, à la population, à l'environnement, etc.

	Leçon 2 : fréquence et moyenne	-connaître le vocabulaire statistique : fréquence et moyenne ; -savoir que la fréquence peut s'écrire sous forme de pourcentage.	-organiser des données statistiques fournies à l'état brut dans un tableau ; -calculer la fréquence d'une valeur ; -écrire la fréquence sous forme de pourcentage ; -calculer la moyenne des valeurs.		
	Leçon 3 : Représentation graphique : diagramme en bâtons.	-savoir que dans un diagramme en bâtons, les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux quantités qu'elles représentent ; -savoir qu'on ne peut représenter des données statistiques sous forme de diagramme en bâtons que si le caractère est quantitatif discret.	-lire un diagramme en bâtons.	-représenter des données statistiques sous forme de diagramme en bâtons.	
	Leçon 4 : Représentation graphique : histogramme	- savoir que dans un histogramme, les aires des rectangles sont proportionnelles aux quantités qu'elles représentent ; -savoir qu'on ne peut représenter des données statistiques sous forme	-lire un histogramme .	- représenter des données statistiques sous forme d'histogramme .	

	Leçon 5 : Représentation graphique : Diagramme circulaire	- savoir que dans un diagramme circulaire, les mesures des angles des secteurs angulaires sont proportionnelles aux quantités qu'elles représentent ; -savoir qu'on peut aussi représenter des données statistiques sous forme de diagramme semi-circulaire.	-lire un diagramme circulaire.	- représenter des données statistiques sous forme de diagramme circulaire.	
Chapitre : EQUATIONS ET INEQUATIONS DU 1 ^{er} DEGRE DANS (5 heures)	Leçon 1 : La règle de transposition des termes	-Connaître la règle de transposition des termes dans une égalité ou dans une inégalité.	-Identifier les membres d'une égalité ou d'une inégalité; -Identifier les termes d'une égalité ou d'une inégalité. -Transposer un terme d'un membre à l'autre, dans une égalité ou dans une inégalité. -Simplifier chacun des membres dans la nouvelle égalité ou inégalité obtenue.		-Le professeur explicitera les cas particuliers ($0x=0$ et $0x=a$ avec $a \neq 0$).
	Leçon 2 : Equations du 1^{er} degré dans R	-connaître la propriété suivante : a et b étant des réels, si $ab=0$ alors $a=0$ ou $b=0$.	-Reconnaître une équation du 1 ^{er} degré à une inconnue dans R. -Résoudre une équation du 1 ^{er} degré dans R. -Ecrire l'ensemble		-Dans la résolution des inéquations du 1 ^{er} degré, le professeur pourra présenter les solutions sous la forme d'un intervalle de

			solution d'une équation du 1^{er} degré à une inconnue dans R - Reconnaître si un réel donné est solution ou non d'une équation sans la résoudre.		type $[a; +\infty[$, $]a; +\infty[$, $]-\infty; b[$, ou $]-\infty; b]$ -Le professeur explicitera les cas particuliers ($0x \leq 0$, $0x < 0$, $0x \geq 0$, $0x > 0$ et $0x \leq a$, $0x < a$, $0x \geq a$, $0x > a$ avec $a \neq 0$).
	Leçon 3 : Inéquations du 1^{er} degré dans R		- Reconnaître une inéquation du 1^{er} degré à une inconnue dans R. -Résoudre une inéquation du 1^{er} degré dans R. -Ecrire l'ensemble solution d'une inéquation du 1^{er} degré à une inconnue dans R - Reconnaître si un réel donné est solution ou non d'une inéquation sans la résoudre.		
	Leçon 4 : Représentation graphique de l'ensemble solution d'une inéquation		-identifier sur une droite graduée, le sous ensemble des réels qui sont solutions d'une inéquation.	-Représenter l'ensemble des solutions d'une inéquation du 1^{er} degré à une inconnue dans R, sur une droite graduée.	
	Leçon 5 : Résolution de problèmes		-Identifier les données et les inconnues dans un problème concret. -Résoudre un problème		

			concret dont la résolution peut se ramener à la résolution d'une équation du 1 ^{er} degré à une inconnue -Résoudre un problème concret dont la résolution peut se ramener à la résolution d'une inéquation du 1 ^{er} degré à une inconnue		
Chapitre : Applications	Leçon 1 : définition et notation	-Définir une application - connaître la terminologie de la composition de deux applications	--Noter une application - Reconnaître une application - noter la composition de deux applications		- La notion de composition de deux applications sera traitée à partir d'exemples simples.
	Leçon 2 : Exemple d'application dans R : l'application monôme	-Définir une application monôme	-Calculer l'image d'un réel par une application monôme		
	Leçon 3 : Exemple d'application dans R : l'application polynôme	-Définir un polynôme	-Calculer l'image d'un réel par une application polynôme		

Chapitres	Leçons	Objectifs spécifiques			Instruction et commentaire
		Savoir (cognitif)	Savoir-faire théorique	Savoir-faire pratique	
Chapitre : TRANSLATION	Leçon 1 : définition de la translation	-Définir la translation	-Noter la translation en termes d'application du plan	-Construire l'image d'un point par une translation donnée	- L'image d'un point par une translation sera définie par un programme de construction. L'élève remarquera ensuite que ce programme définit une application du plan dans lui-même
	Leçon 2 : l'image d'une figure par une translation		-Reconnaitre qu'une figure est image d'une autre par une translation -Déterminer la translation transformant une figure donnée	-Construire l'image d'une figure par une translation donnée	
	Leçon 3 : propriétés (1)	-Enoncer la propriété des images de deux points par une translation -Enoncer la propriété de l'image d'un segment par une translation	-Utiliser une translation pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme -Utiliser une translation pour comparer des distances		
	Leçon 4 : propriétés (2)	-Enoncer la propriété de l'image d'une droite par une translation -Enoncer la propriété de l'image d'une figure par une translation	-Utiliser les propriétés de la translation pour démontrer que deux droites sont parallèles -Utiliser les propriétés de la translation pour démontrer l'alignement des points - Utiliser les propriétés de la translation pour résoudre des problèmes.	-	

Chapitre : DROITES DU PLAN	Leçon 1 : Définitions : Droites sécantes, droites parallèles	- Définir deux droites sécantes - Définir deux droites parallèles - Énoncer de l'axiome d'Euclide - Connaître la propriété : si deux droites sont parallèles, alors toute droite sécante à l'une est sécante à l'autre.	- Utiliser la propriété dans la résolution de problèmes		- On fera établir ces propriétés et celles vues en sixième dans la mesure du possible. Il s'agit essentiellement de réinvestir ces propriétés dans des activités de démonstrations ou de résolutions de problèmes - L'étude des positions relatives de deux droites donnera l'occasion au professeur d'initier l'élève au raisonnement déductif (si....alors....)
	Leçon 2 : Le Parallélisme : propriété	Connaître la propriété : si deux droites sont parallèles, alors toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre.	--Utiliser la propriété dans la résolution de problèmes		
	Leçon 3 : Perpendicularité : Définition et propriété	- Définir deux droites perpendiculaires - connaître la propriété : étant donné une droite et un point A, il existe une seule droite perpendiculaire à (D) et passant par A	- Utiliser la propriété dans la résolution de problèmes		

	Leçon4: perpendicularité : propriétés	-Connaitre les propriétés : - si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles . - si deux droites sont parallèles à une même droite elles sont parallèles	-Utiliser ces propriétés dans la résolution de problèmes		
Chapitre : Compositions d'applications du plan	Leçon 1 : composition de deux translations	-Définir la composée de deux translations -Noter la composée de deux translations		-Construire l'image d'un point par la composée de deux translations	La propriété $t_v \circ t_u = t_{u+v}$ n'est pas exigible de l'élève. - Le professeur pourra constater avec les élèves que la composée de deux symétries centrales est une translation, la composée de deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires est une symétrie centrale, la composée de deux translations est une translation. Ces résultats ne sont cependant pas exigibles de l'élève.
	Leçon 2 : composition de deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires	-Définir la composée de deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires -Noter la composée de deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires		-Construire l'image d'un point par la composée de deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires	
	Leçon 3 : composition de deux symétries centrales	-Définir la composée de deux symétries centrales -Noter la composée de deux symétries centrales		-Construire l'image d'un point par la composée de deux symétries centrales	
	Leçon 1 : positions relatives de deux plans	-Définir et noter deux plans parallèles -Définir deux plans sécants		-Représenter deux plans parallèles -Représenter deux plans sécants	On se limitera aux sections de solides étudiés en 6 ^{ème} et 5 ^{ème} par un plan parallèle à une base. La

Chapitre : sections de solides par un plan.	Leçon 2 : section d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à la base		- Reconnaître des sections de parallélépipède rectangle coupé par un plan parallèle à la base	-Représenter en perspective cavalière la section d'un parallélépipède rectangle coupé par un plan parallèle à sa base	section de la sphère n'est pas étudiée en 4 ^{ème} . Il ne s'agit pas de donner les définitions théoriques de deux plans parallèles et deux plans sécants ; mais d'indiquer les conventions de leur représentation en perspective cavalière.
	Leçon3 : section d'un prisme droit par un plan parallèle à la base		- Reconnaître des sections d'un prisme droit coupé par un plan parallèle à la base	- Représenter en perspective cavalière la section d'un prisme par un plan parallèle à la base	- C'est l'occasion de parfaire les techniques de représentation en perspective cavalière de solides coupés par un plan après avoir indiqué les conventions de la représentation d'un plan, de deux plans parallèles et de deux plans sécants.
	Leçon4 : section d'un cylindre par un plan parallèle à la base		- Reconnaître des sections d'un cylindre de révolution coupé par un plan parallèle à la base	- Représenter en perspective cavalière la section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à la base	- Le professeur introduira le
	Leçon5 : section d'une pyramide par un plan parallèle à la base		- Reconnaître des sections d'une pyramide coupée par un plan parallèle à la base	- Représenter en perspective cavalière la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base	

	Leçon6 : section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base		- Reconnaître des sections d'un cône de révolution coupé par un plan parallèle à la base	-Représenter en perspective cavalière la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base	vocabulaire tronc de cône, tronc de pyramide. Les difficultés ici sont des problèmes de constructions. Les programmes des classes précédentes ont permis de présenter plusieurs solides, de mettre en place un certain vocabulaire et de donner à l'élève une meilleure vision de l'espace. Il s'agit de consolider et d'approfondir ces acquis en introduisant quelques propriétés d'incidence dans l'espace à partir d'activités simples. Dans ce chapitre, des exemples tirés dans l'environnement de l'élève peuvent servir d'illustrations à bon nombre de propriétés ; par exemple, on pourra utiliser les murs de la classe, des cahiers, ...
.. Chapitre PROJECTION	Leçon1 : Projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre : Définition et construction	Définir le projeté d'un point sur une droite parallèlement à une autre droite	- Reconnaître une situation de projection - donner les projetés des points	-Construire le projeté d'un point sur une droite parallèlement à une autre ;	- L'image d'un point par une projection sera définie par un programme de construction. L'élève remarquera

	Leçon2 : Propriétés	Connaître les propriétés suivantes : -les points M', A' et B' étant les projetés des points M,A et B, si M est le milieu de [AB] alors M' est le milieu de [A'B']. -la droite parallèle à un coté d'un triangle et passant par le milieu du deuxième coté coupe le troisième coté en son milieu.	utiliser ces propriétés dans la résolution de problèmes		ensuite que ce programme définit une application du plan sur une droite. - Il y a nécessité d'aller progressivement en prenant en compte les variables didactiques que sont : le point à projeter, la direction, l'axe de projection et le projeté, et diversifier les exercices.
	Leçon3 : Propriétés	-Connaître les propriétés suivantes : -la droite joignant les milieux de deux cotés d'un triangle est parallèle au troisième coté du triangle. -la droite parallèle aux bases d'un trapèze passant par le milieu d'un des coté non parallèle coupe l'autre coté en son milieu.	utiliser ces propriétés dans la résolution de problèmes		
	Leçon4 : Propriété	-Connaître la propriété suivante :la droite joignant les milieux des deux côtés non parallèles d'un trapèze est parallèle aux bases.	-utiliser cette propriété dans la résolution de problèmes		

	Leçon5 : Projection orthogonale : définition et construction	-Définir le projeté orthogonal d'un point sur une droite.	- Reconnaître une situation de projection orthogonale - donner les projetés orthogonaux des points -utiliser le projeté orthogonal dans la résolution de problèmes	-Construire le projeté orthogonal d'un point sur une droite.	
Chapitre : REPERAGE LINEAIRE	Leçon : -Abscisse d'un point -Distance de deux points sur une droite graduée - Abscisse du milieu de deux points		- Calculer la distance de deux points d'une droite graduée -calculer l'abscisse du milieu de deux points d'une droite graduée		-La mesure algébrique d'un bipoint n'est pas au programme. - La distance de deux points sera établie à partir d'exemples utilisant des points situés sur une droite graduée.
Chapitre: REPERAGEDANS LE PLAN	Leçon1 : - Coordonnées d'un point dans un repère cartésien - Coordonnées du milieu de deux points		-lire les coordonnées d'un point dans un repère cartésien - calculer les coordonnées du milieu de deux points à partir des coordonnées de ces deux points dans un repère cartésien	-Placer un point dans un repère cartésien connaissant ces coordonnées	
	Leçon 2 : Coordonnées d'un point dans un repère orthogonal		-lire les coordonnées d'un point dans un repère cartésien	-Placer un point dans un repère orthogonal connaissant ces coordonnées	

Chapitre : polygones	Leçon 1 : Vocabulaire : polygone concave, polygone convexe	-Connaître le vocabulaire : polygone, polygone concave, polygone convexe		-Construire des polygones (concaves, convexes)	Le professeur donnera la définition suivante : « un polygone régulier est un polygone inscriptible dans un cercle et dont les côtés ont même longueur». Il indiquera les techniques de construction à l'élève, en particulier celle de l'hexagone régulier. - Le professeur est invité à utiliser les objets d'art et les figures artistiques pour et les figures artistiques pour illustrer ses propos.
	Leçon 2 : Polygone régulier : définition construction et	-connaître la définition suivante : Un polygone régulier est un polygone inscriptible dans un cercle et dont les côtés sont égaux -connaître la terminologie relative aux noms des polygones de 3 à 10 côtés.	-Reconnaître un polygone régulier --Utiliser les propriétés du polygone régulier pour résoudre des problèmes.	-Construire un polygone régulier	
Chapitre : les vecteurs	Leçon 1 : Bipoints équipollents	-définir un parallélogramme -définir des bipoints équipollents		-construire un parallélogramme -construire des bipoints équipollents	- « Deux bipoints (A,B) et (C,D) sont équipollents » signifie « ABDC est un parallélogramme ». L'ensemble des bipoints équipollents est un vecteur. Ce vecteur est déterminé par un de ses représentants (un des bipoints de l'ensemble) et se note $\overrightarrow{AB}$ ou $\overrightarrow{CD}$. En conséquence, « $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ » signifie « (A,B) et (C,D) sont équipollents » qui signifie « ABDC
	Leçon 2 : Définition et notation d'un vecteur -Représentation d'un vecteur	-définir un vecteur	-noter un vecteur	-représenter un vecteur. -construire un représentant d'un vecteur $\vec{u}$ et A étant donnés, construire son représentant d'origine A	
	Leçon3 : Egalité de deux vecteurs		-reconnaître deux vecteurs égaux	-construire un parallélogramme	
	Leçon4: Relation Chasles de	-définir la relation de Chasles	-utiliser la relation de Chasles dans un calcul vectoriel		

	Leçon 5: somme de deux vecteurs	-savoir que le « vecteur somme » ne dépend pas des représentants choisis		-construire le vecteur somme de deux vecteurs en utilisant : .la relation de Chasles .la méthode du parallélogramme	est un parallélogramme ». - Les propriétés de l'addition vectorielle (associativité, commutativité, existence d'un vecteur nul, existence de vecteurs opposés) seront déduites des constructions de la somme de deux (ou trois) vecteurs ; la structure de groupe n'est pas au programme - Le milieu I de deux points A et B sera caractérisé de deux façons différentes : $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ ou $\vec{AB} = 2\vec{AI}$, signifiant $\vec{AI} + \vec{AI} = \vec{AB}$.
	Leçon 6 : Propriétés de l'addition vectorielle : commutativité et associativité	-définir la commutativité de l'addition vectorielle - définir l'associativité de l'addition vectorielle	-utiliser les propriétés de l'addition vectorielle (commutativité et associativité) dans un calcul vectoriel		
	Leçon 7: Propriétés de l'addition vectorielle : vecteur nul et vecteurs opposés	-définir le vecteur nul -définir deux vecteurs opposés	- utiliser les propriétés de l'addition vectorielle (vecteur nul et vecteurs opposés) dans un calcul vectoriel	-construire deux vecteurs opposés	

	Leçon 8 : Caractérisation vectorielle du milieu de deux points : propriétés		-utiliser la caractérisation vectorielle du milieu de deux points dans un calcul vectoriel -caractériser vectoriellement le milieu de deux points		
	Leçon 9 : Caractérisation vectorielle d'un parallélogramme		-établir que deux vecteurs sont égaux en utilisant les relations vectorielles dans le parallélogramme -utiliser l'égalité de deux vecteurs pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme - caractériser vectoriellement un parallélogramme	-construire un parallélogramme à partir de deux vecteurs égaux	
Chapitre : Applications					- La notion de composition de deux applications sera traitée à partir d'exemples simples.
	Leçon : Exemples d'applications du plan : - la symétrie orthogonale -la symétrie centrale - la projection	-Définir la symétrie orthogonale, la symétrie centrale et la projection comme des applications du plan	-Donner la notation en termes d'application de la symétrie orthogonale, de la symétrie centrale et de la projection		

LOGIQUE

Entraînement à la démonstration, utilisation de « si...alors... »

L'enseignement des mathématiques en classe de quatrième doit familiariser progressivement l'élève avec la pratique de la démonstration. La locution « si A alors B » est utilisée dans le sens de « A est vrai » donc « B est vrai ». On ne parlera pas du fait que « si A alors B » est vrai lorsque A est faux ! et on n'utilisera pas le

symbole « $\Rightarrow$ ». L'équivalence logique et l'emploi de son symbole ne sont pas au programme. Cette familiarisation progressive de l'élève avec la pratique de la démonstration ne doit pas faire l'objet d'un cours théorique mais sera faite en liaison avec les différentes parties du programme tout au long de l'année.

IV. Méthodes et techniques d'enseignement-apprentissage

- Il faut surtout mettre l'accent sur la démarche, en général en mathématiques, les méthodes actives sont celles qui sont préconisées.

Méthodes pédagogiques	Techniques d'enseignement
Découverte	Résolution de problèmes, questionnement
Expérimentale	Manipulation, observation, questionnement
Interrogative	Questionnement
Intuitive d'observation	Observation, graphisme, questionnement

V. PROPOSITION DE PROGRESSION TRIMESTRIELLE

Période	Sous-cycle 4 ^{ème}	
	Contenu	Volume horaire correspondant
1^{er} Trimestre Octobre Novembre Décembre	-Droites du plan -Nombres décimaux relatifs -Repérage linéaire -Repérage dans le plan -Les fractions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ -Projection	33 h
2^{ème} Trimestre Janvier Février Mars	-Polygones -Nombres rationnels -Vecteurs -Nombres réels -Statistiques -Applications	40h
3^{ème} Trimestre Avril Mai	-Translation -Monômes et polynômes -Equations et inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$ -Composition d'applications du plan -Section de solides	22h
Sous-total		95h
Evaluation (exercices et devoirs)		40h
Total nombre d'heures		135h

VI. SITUATIONS D'INTEGRATION OU SITUATIONS COMPLEXES

VI.1 Définition

Une situation est un ensemble plus ou moins complexe et organisé de *circonstances* et de *ressources* qui permettent à la personne de réaliser des tâches en vue d'atteindre un but qu'elle s'est assigné.

Une situation est plus restrictive et est incluse dans un contexte qui lui donne du sens. C'est par le contexte des situations que l'activité peut avoir du sens pour l'élève. *La situation d'évaluation fait strictement partie de la famille de situations des compétences du programme éducatif.*

VI.2 Ce qu'est une situation complexe

Une situation complexe **est une situation** qui combine des éléments que l'élève connaît, qu'il maîtrise, qu'il a déjà utilisés plusieurs fois, mais de façon séparée, dans un autre ordre ou dans un autre contexte. Il s'agit donc non seulement d'éléments connus de l'élève, mais qui ont été travaillés par lui, séparément ou conjointement.

Les éléments de la complexité

- *Le traitement de plusieurs tâches*
- *La difficulté croissante des tâches selon l'ordre taxonomique jusqu'au niveau traitement*

VI.3 Eléments constitutifs d'une grille d'appréciation de la situation

La situation complexe doit être :

- Pertinente** ; dans le sens où elle correspond bien à la compétence à évaluer : elle fait strictement partie de la famille de situations de la compétence ;
- une situation qui suscite la réflexion de l'apprenant en fonction du profil de sortie visé dans la discipline. Elle l'amène à mobiliser et à articuler ses savoirs, savoir-faire et savoir-être pour répondre à la consigne. (**la complexité**) ;
- spécialisée, ou spécifique**, c'est-à-dire qu'elle mobilise des ressources spécifiques au métier, à la discipline, au champ disciplinaire, et au niveau d'études considéré ;
- Inédite** ; au sens qu'elle est nouvelle, dans son contexte, dans la présentation de ses informations, dans la formulation de ses consignes.
- finalisée sur une tâche concrète**, c'est-à-dire qu'il y a une production attendue, clairement identifiable par l'apprenant ;
- orienté** c'est-à-dire qu'elle est porteuse, de manière explicite, de valeurs sur lesquelles repose le système éducatif : citoyenneté, respect de l'environnement, respect des règles d'hygiène etc... ;
- motivante** c'est-à-dire qu'elle est conçue pour avoir du sens pour l'apprenant.

VI.4 Les constituants d'une situation complexe

Une situation **complexe** est composée de quatre constituants : (1) un contexte, (2) un support, (3) une fonction et (4) une consigne traduisant la tâche demandée à l'apprenant.

- Le contexte** décrit l'environnement dans lequel on se situe.
- Le support (les ressources)** est l'ensemble des éléments matériels, virtuels ou réels, qui sont présentés à l'apprenant : (texte écrit, illustration, photo...), et dont il doit effectuer un traitement pour résoudre la situation.
- La fonction (les circonstances)** précise le but dans lequel la production est réalisée. La plupart du temps, c'est une fonction sociale.
- La consigne** est l'ensemble des instructions de travail données à l'apprenant de façon explicite. Elle traduit la tâche à réaliser par l'élève. Elle doit être suffisamment claire pour préciser la forme observable sous laquelle la production demandée doit apparaître : (forme écrite ou orale, un texte ou un schéma, etc.)

NB : Il peut y avoir deux ou trois consignes indépendantes.

VI.5 Exemple de situation complexe

Le conseil régional d'une région veut bitumer une route entre deux chefs-lieux de provinces I et K et passant par deux chefs-lieux de départements L et J. Il souhaite que les villes I, L, J et K soient alignées afin de minimiser le coût du bitumage.

Le conseil régional met à votre disposition le plan contenant les villes M, N, O, P, I, L, J et K :

- Les villes M, N, O et P forment un trapèze de bases [MN] et [OP] ;
 - I est milieu du côté [MP] et K est le milieu du côté [ON] ;
 - J est le milieu de la diagonale [OM] et L est le milieu de la diagonale [PN].
- Aide le conseil régional en lui montrant que les villes I, L, J et K sont alignées.

VI.6 Format d'une grille de correction (à titre illustratif)

Critères minimaux (CM)	Indicateurs	Barème	Total des points
CM1 Pertinence	- Des outils mathématiques en rapport avec le contexte sont utilisés	5%	15%
	Les outils mathématiques utilisés sont adéquats	10%	
CM2 Utilisation correcte des outils mathématiques en situation	- Respect des étapes dans l'utilisation de l'outil	10%	40%
	- Justesse de l'argumentation (Argumentation, Calculs)	20%	
	- Exactitude des formules (Formules, Propriétés)	10%	
CM3 Cohérence de la réponse	Qualité des enchainements des étapes de la démarche	15%	35%
	- Le résultat produit est conforme au produit attendu	10%	
	Le résultat produit est en adéquation avec la démarche	10%	
CP (critère de perfectionnement)	Présentation	5%	10%
	Concision	5%	

CLASSE : 3^{ème}

Volume horaire : 5 heures/Semaine

Coefficient : 3

INTRODUCTION

L'enseignement des mathématiques dans les classes du post primaire vise à :

- m) consolider les acquis de la scolarité élémentaire ;
- n) fournir à l'élève un bagage de connaissances pratiques, de techniques usuelles, de méthodes opératoires lui permettant de résoudre des problèmes simples qui se posent à lui dans la vie courante où à l'occasion d'autres enseignements ;
- o) contribuer à la formation intellectuelle de l'élève ;
- p) permettre à l'élève de mettre ses aptitudes à l'épreuve et lui fournir une base solide pour les études approfondies qu'il est susceptible de mener ultérieurement (sans pour autant anticiper sur de telles études).

La méthode utilisée doit susciter constamment **l'activité** de l'élève en faisant une large part à **l'observation** et à **la manipulation**.

Cette méthode doit notamment :

- cultiver les qualités d'observation et d'analyse de chaque élève ;
- exercer l'élève à donner des objets tangibles une représentation concrète, puis conceptuelle développant ainsi ses capacités d'abstraction ;
- stimuler l'imagination de l'élève par l'induction, la généralisation, la recherche d'exemples illustrant une propriété ou de contre-exemples infirmant une proposition ;
- entraîner l'élève à la pensée déductive sur de courtes séquences ;
- exclure les exposés dogmatiques, en introduisant chacune des notions étudiées à partir d'exemples variés et en faisant fonctionner ces notions une fois la compréhension acquise à travers des exercices d'application.

Le contenu de la leçon à étudier doit être nettement délimité ; les définitions et les propriétés essentielles sont notées sur un cahier une fois la compréhension acquise. Le professeur doit contrôler régulièrement que les leçons ont été apprises et comprises.

De nombreux exercices et devoirs en classe ou à la maison doivent permettre à chaque élève d'approfondir le cours, de développer son aptitude à rédiger avec soin et ordre et à s'exprimer clairement, avec un vocabulaire simple dans un langage précis.

Il importe enfin que la formation mathématique donnée dans le post primaire permette aux élèves, qui se sentent attirés par ce type d'activité intellectuelle, de mettre leurs aptitudes à l'épreuve. Elle doit leur fournir une base solide, sinon étendue, pour les études approfondies qu'ils sont susceptibles de mener ultérieurement, sans toutefois anticiper sur le contenu de ces futures études.

Le programme énumère les contenus à enseigner, ainsi que les objectifs à atteindre. Le professeur n'est nullement tenu, dans sa progression, de respecter l'ordre dans lequel se trouvent énoncées les différentes rubriques ; néanmoins il mènera de front avec profit activités numériques et activités géométriques.

Il doit traiter tous les points du programme, leur connaissance étant indispensable à la poursuite des études.

Le programme de chacune des classes de quatrième et de troisième pourrait se prêter à un exposé linéaire solide et rigoureux mais un tel exposé ne saurait être apprécié par la plupart des élèves de chacune des deux classes ; or un enseignement adapté aux élèves doit considérer les possibilités concrètes de la classe, tenir compte de la diversité des orientations ultérieures des élèves (séries littéraires, séries scientifiques, enseignement technique, formation professionnelle, etc.) et promouvoir leur goût pour les activités mathématiques.

C'est donc le lieu d'attirer l'attention du professeur sur le fait qu'il doit procéder sans hâte à une approche des notions à acquérir, approche prudente et concrète, s'appuyant sur des exemples familiers susceptibles de généralisation. C'est seulement en conclusion de ce travail d'approche que seront énoncées les présentations définitives des notions.

S'agissant de l'enseignement de la géométrie, le professeur s'imprégnera de ce que dit l'Académie des Sciences (France) :

« Toute la difficulté de l'enseignement de la géométrie dans les classes de Quatrième et de Troisième provient du fait qu'il faut partir de l'intuition acquise en Sixième et en Cinquième par l'usage expérimental des instruments de dessin (règle graduée, équerre, compas, rapporteur) et à partir de cette intuition, amener progressivement l'élève à raisonner et à manipuler consciemment les instruments pour lui faire acquérir peu à peu la notion de plan euclidien. Il n'est pas question de donner à l'élève une représentation axiomatique de la géométrie. En revanche, il devra apprendre à faire de courts raisonnements, à partir de faits géométriques considérés comme évidents et donc admis comme vrais. Dans cet apprentissage de la réflexion et de la méthode déductive, il importe que le maître observe strictement quelques règles. Tout d'abord, les faits que l'on admet à un instant donné et qui vont servir de base au raisonnement doivent être clairement énoncés et ne prêter à aucune confusion dans l'esprit de l'élève. Ensuite le raisonnement doit être rigoureux ; il ne doit jamais faire appel à des hypothèses non explicitement formulées et « a fortiori » doit se garder des cercles vicieux. Enfin il faut éviter qu'une propriété, qui est presque évidente aux yeux de l'enfant, soit déduite par le raisonnement d'une autre propriété moins évidente ou plus compliquée car alors l'élève ne pourra pas comprendre quelle est la règle du jeu. S'il convient d'éviter une présentation axiomatique, il est, en revanche, indispensable que le maître possède, sur les matières enseignées dans ces deux classes, une vue d'ensemble cohérente (...). Faute d'une telle vue d'ensemble, le maître risquerait d'entraîner les élèves dans des développements inutilement compliqués et souvent stériles. »

I.PROFILS

Un **profil de sortie** est l'explicitation de l'image attendue de l'élève au terme d'un niveau de la scolarité, telle qu'elle est issue de la commande sociale. Il repose sur des valeurs (c'est-à-dire les finalités de l'éducation ou de l'enseignement d'une discipline).

Le profil *général* de sortie précise la direction dans laquelle on veut s'orienter. Il se décline sur plusieurs plans : linguistique, cognitif, scientifique, culturel, socio-affectif.

Le profil *spécifique* de sortie précise ce qui est attendu de l'élève dans la discipline, ou dans le champ disciplinaire, au terme de chaque cycle.

Une *personne autonome et responsable*, qui peut résoudre des situations de la vie courante, qui peut faire face à l'ensemble des actes de la vie quotidienne (gestion d'un budget, achats pour un ménage, aménagements d'une habitation, etc.), et peut utiliser des moyens et outils appropriés (algorithme, calculatrice...); les épreuves d'évaluation seront davantage des situations de la vie courante, ou qui s'en rapprochent au maximum.

II. COMPÉTENCES

Une compétence est la faculté, pour une personne, de mobiliser un ensemble de ressources pour faire face à une situation complexe appartenant à une famille de situations. La compétence est donc un potentiel de pouvoir traiter une situation nouvelle de façon efficace, avec les ressources acquises, savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoirs d'expérience, capacités, etc. Le terme « compétence » est entendu de « compétence terminale ».

Compétence terminale (*profil de citoyen autonome et responsable*) : Face à une situation de la vie courante et sur la base de supports authentiques, l'élève de la classe de troisième devra pouvoir mobiliser les outils mathématiques du programme (activités numériques et activités géométriques) en vue de prendre une décision appropriée.

III. CONTENUS ACTIVITES NUMERIQUES

	CONTENUS	OBJECTIFS			INSTRUCTIONS ET COMMENTAIRES
		Savoir (cognitif)	Savoir-faire théorique	Savoir-faire pratique (psychomoteur)	

Chapitre 1 : Les nombres réels	Leçon 1 : Intervalles de R .		- écrire sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles des sous-ensembles de R ; - reconnaître si un réel appartient à un intervalle donné ou non ;	- représenter sur une droite graduée un intervalle de R ;	Il s'agira de consolider à partir d'exercices les acquisitions sur les ensembles ID, Q et R ainsi que les propriétés des opérations sur ces ensembles. - On admettra que tout nombre réel peut être représenté par un point de la droite graduée et réciproquement. - Les notions suivantes : intervalle, encadrement d'une somme de réels ou d'un produit de réels positifs, valeur absolue d'un réel, distance de deux réels seront introduites à partir d'exemples. Les notations $[a, +\infty[$, $]a, +\infty[$, $] -\infty, b]$ et $] -\infty, b[$ seront introduites.
	- Leçon 2 : Encadrement d'une somme de deux réels - Encadrement d'un produit de deux réels positifs		- encadrer la somme de deux réels connaissant l'encadrement de chacun d'eux. - encadrer le produit de deux réels positifs connaissant l'encadrement de chacun d'eux par deux réels positifs.		
	Leçon 3 : Valeur absolue d'un réel :		- écrire une expression sans le symbole de la		

	- Définition et propriétés - Distance de deux réels		valeur absolue ; - calculer la distance de deux réels ; - utiliser les propriétés de la valeur absolue et de la distance dans les calculs ou dans les résolutions de problèmes.		
Chapitre 4 : Racine carrée d'un réel positif	Leçon 1 : Définition de la racine carrée d'un réel positif	- définir la racine carrée d'un réel positif	- déterminer la racine carrée de quelques carrés parfaits; - reconnaître si a est une racine carrée de b , a et b étant deux réels.		Il s'agira de consolider à partir d'exercices les acquisitions sur les ensembles $\mathbb{I}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ ainsi que les propriétés des opérations sur ces ensembles ; L'étude de l'application « racine carrée » comme bijection réciproque de l'application de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$ qui à tout nombre fait correspondre son carré est hors programme. - A travers des contre-exemples, le professeur fera observer que la racine carrée d'une somme de nombres positifs n'est pas égale à la somme des racines carrées de ses termes. Le professeur donnera des exemples variés.
	Leçon 2 : Calculs sur les radicaux	- Connaître les propriétés de la racine carrée ;	- Calculer la racine carrée du produit ; - Calculer la racine carrée du quotient, - utiliser les propriétés de la racine carrée pour encadrer des expressions contenant des radicaux; - utiliser les propriétés de la racine carrée pour simplifier des expressions contenant des radicaux		
	Leçon 3 : Comparaison des nombres		- Comparer deux réels positifs connaissant la		

			comparaison de leurs carrés;		
	Leçon 4 : Racine carrée et valeur absolue ;		- Utiliser les propriétés de la distance sur R et de la valeur absolue dans des calculs ou des résolutions de problèmes		
	Leçon 5 : Expression conjuguée		- Reconnaître l'expression conjuguée d'un réel écrit sous la forme $a + b\sqrt{c}$ où a, b et c sont des réels tels que c est positif ; - Déterminer l'expression conjuguée d'un réel écrit sous la forme $a + b\sqrt{c}$ où a, b et c sont des réels tels que c est positif; - rendre rationnel le dénominateur d'un quotient.		
	Leçon 6 : Résolution d'équation du type $x^2 = k$, k		- Résoudre les équations du type : $x^2 = k$, $k \in$		
	Leçon 1 : Equations du premier degré à une inconnue dans R		- Résoudre une équation du premier degré à une inconnue dans R ;		Il s'agit de consolider et d'approfondir les acquis de la classe de 4 ^{ème} .

Chapitre 6 : Equations et inéquations du 1 ^{er} degré dans R	Leçon 2 : Résolution de problèmes se ramenant à des équations du premier degré dans R		- résoudre un problème se ramenant à une équation du premier degré dans R		
	Leçon 3 : Inéquations du premier degré dans R		- vérifier qu'un réel donné est solution ou non d'une inéquation; - Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue dans R	- Représenter la solution de l'inéquation sur une droite graduée	
	Leçon 4 : Exemples de problèmes se ramenant à des inéquations du premier degré dans R		- résoudre un problème se ramenant à une inéquation du premier degré dans R		
Chapitre 8: Monômes et Polynômes	Leçon 1 : Somme de Polynômes		- réduire et ordonner un polynôme.		Il s'agit de consolider les acquis de la classe de 4 ^{ème}
	Leçon 2 : Produit de polynômes : Développement		- utiliser les identités remarquables et les propriétés des opérations dans R pour développer, réduire et ordonner un polynôme		
	Leçon 3 : Factorisation d'un polynôme		- factoriser un polynôme		

Leçon 1 : Définition d'une application linéaire	- Définir une application linéaire	- Reconnaître une application linéaire		La notion d'application linéaire est une suite logique des notions de proportionnalité et de pourcentage. Elle sera introduite à partir d'exemples concrets. Elle sera caractérisée par un nombre et son image.
Leçon 2 : Représentation graphique d'une application linéaire			- Représenter graphiquement une application linéaire dans un plan muni d'un repère orthonormal	
Leçon 3 : Propriétés d'une application linéaire	- Connaître les propriétés d'une application linéaire	- Utiliser ces propriétés dans la résolution de problème		
Leçon 4 : Définition et variation d'une application affine	- Définir une application affine	- Reconnaître une application affine ; - Reconnaître une application affine croissante, décroissante, constante sur R . - Utiliser le sens de variation d'une fonction affine pour ranger les images de nombres réels par cette application		
Leçon 5 : Représentation graphique d'une application affine			- Représenter graphiquement une application affine dans un plan muni d'un repère orthonormé	

	Leçon 6 : Définition d'une application affine par intervalles		- Etablir qu'une application donnée est une application affine par intervalles		
	Leçon 7 : Représentatio n graphique d'une application affine par intervalles		- Utiliser les propriétés des applications linéaires, affines ou affines par intervalles pour résoudre des problèmes pouvant être modélisés par au moins une de ces applications.	- Représenter graphiquement une application affine par intervalles dans un plan muni d'un repère orthonormé	
	Leçon 8 : Exemples de problèmes		- Utiliser les propriétés des applications linéaires, affines ou affines par intervalles pour résoudre des problèmes pouvant être modélisés par au moins une de ces applications. - déterminer une application affine connaissant les images de deux nombres réels par cette application ; - Utiliser les représentation s graphiques pour résoudre des équations de la forme $f(x) = m$, $f(x) = g(x)$ et des inéquations de		

			la forme $f(x) < m$, $f(x) > m$, $f(x) \leq m$, $f(x) \geq m$, où f et g désignent des applications affines, m étant un nombre réel donné ;		
Equations et systèmes de deux équations du 1 ^{er} degré	Leçon 1 : Equation du premier degré dans $R \times R$:		- reconnaître une équation du premier degré à deux inconnues ; - Déterminer des couples solutions d'une équation du premier degré dans $R \times R$. - Vérifier si un couple donné de réels est solution ou non d'une équation du premier degré dans $R \times R$		
	Leçon 2 : Systèmes de deux équations du 1 ^{er} degré dans $R \times R$: résolution par la méthode algébrique		- reconnaître un système de deux équations du premier degré à deux inconnues ; - Vérifier si un couple donné de réels est solution ou non d'un système d'équations du premier degré dans $R \times R$. - Résoudre un système de deux équations du 1 ^{er} degré dans $R \times R$:		
	Leçon 3 :			- Résoudre	

dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$	Systèmes de deux équations du 1er degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: résolution par la méthode graphique			graphiquement un système de deux équations du 1er degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$	
	Leçon 4 : Systèmes de deux inéquations du 1er degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$			résoudre graphiquement un système de deux inéquations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.	
	Leçon 5 : Résolution de problèmes se ramenant à un système de deux équations du 1er degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$		- résoudre des problèmes se ramenant à un système de deux équations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$		
Chapitre : Statistiques	Leçon 1 : vocabulaire statistique	- définir la population, le caractère, les effectifs, les fréquences, les effectifs et les fréquences cumulés, la moyenne et le mode;			L'intérêt du regroupement en classes n'existe que si l'effectif de la population est important et les valeurs du caractère variées et réparties sur l'ensemble des classes. Le libellé de l'énoncé permettra à l'élève de déterminer la méthode à utiliser pour le calcul de la moyenne, notamment quand il s'agit d'utiliser les centres des classes. Les exemples choisis devraient s'inspirer de l'environnement de l'élève, par exemple les
	Leçon 2 : représentations graphiques			- construire un diagramme bâtons - construire un diagramme circulaire;	
	Leçon 3 : regroupement en classes, histogramme		- regrouper en classes d'amplitudes égales les valeurs d'un caractère quantitatif ; - lire et interpréter un	- construire l'histogramme d'une série statistique regroupée en classes.	

			histogramme ;		questions relatives à la santé, à la population et à l'environnement.
	Leçon 4 : mode, moyenne, effectifs et fréquences cumulés	- définir le mode, la moyenne, les effectifs cumulés, les fréquences cumulées, la classe modale.	- calculer la moyenne - déterminer le mode (classe modale) - calculer les effectifs cumulés. - calculer les fréquences cumulées.		
Fonctions rationnelles	Leçon 1 : Définition, ensemble de définition	- définir une fonction rationnelle	- calculer l'image d'un réel par une fonction rationnelle; - déterminer l'ensemble de définition d'une fonction rationnelle - déterminer le ou les antécédent(s) d'un réel par une fonction rationnelle ;		Pour la détermination des antécédents, se limiter à des cas simples se ramenant à des équations du premier degré.
	Leçon 2 : Simplification	-	Simplifier l'expression d'une fonction rationnelle sur son ensemble de définition		

ACTIVITES GEOMETRIQUES

Chapitres	Leçons	Objectifs spécifiques			Instruction et commentaire
		Savoir (cognitif)	Savoir-faire théorique	Savoir-faire pratique	
Chapitre 1 : Vecteurs du plan	Leçon 1 : Multiplication d'un vecteur par un réel			- Construire un représentant du vecteur $k\vec{u}$ connaissant $\vec{u}$ et k ;	
	Leçon 2 : Définition de la colinéarité de deux vecteurs	- Définir la colinéarité de deux vecteurs	- Reconnaître des vecteurs colinéaires ;		
	Leçon 3 : Caractérisation vectorielle de l'alignement de trois points		- établir l'alignement (ou non) de trois points du plan à l'aide d'une relation vectorielle ; - caractériser vectoriellement l'alignement de trois points		
	Leçon 4 : Caractérisation vectorielle du parallélisme de deux droites		- caractériser vectoriellement le parallélisme de deux droites.		
Chapitre 2 : Rapport de projection	Leçon 1 : Rapport de projection d'une droite(D) sur une droite(D') parallèlement à (d)		- calculer le rapport de projection d'une droite(D) sur une droite(D') parallèlement à (d)		- Il ne s'agit pas d'étudier la projection, mais de définir le rapport de projection et utiliser ses propriétés dans des résolutions de problèmes; - le rapport de projection sera introduit à partir de manipulations donnant lieu à un calcul de distances respectant l'ordre des points et l'ordre de leurs projetés.
	Leçon 2 : Le rapport de projection orthogonale		- calculer le rapport de projection orthogonale		

	: Définition		d'une droite sur une autre		La présentation du rapport de projection comme quotient des mesures algébriques de bipoints et de leurs projetés est hors programme.
	Leçon 3 : Propriétés du rapport de projection orthogonale		- utiliser la propriété du rapport de projection orthogonale d'une droite sur une autre dans les résolutions de problèmes		
Chapitre 3 : Repère cartésien	Leçon 1 : Coordonnées d'un vecteur dans un repère cartésien		- calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ connaissant les coordonnées des points A et B ; - calculer les coordonnées d'un des points A ou B connaissant les coordonnées d'un des points et celles du vecteur $\overrightarrow{AB}$		Les coordonnées d'un point sont notées en ligne, celles d'un vecteur en colonne.
	Leçon 2 : Coordonnées - de la somme de deux vecteurs - du produit d'un vecteur par un réel		- déterminer les coordonnées du vecteur somme de deux vecteurs ; - déterminer les coordonnées du vecteur $k \vec{u}$		

	Leçon 3 : Caractérisation analytique de la colinéarité de deux vecteurs		- établir que deux vecteurs donnés par leurs coordonnées sont colinéaires ou non ; - caractériser analytiquement la colinéarité de deux vecteurs ; - utiliser la caractérisation analytique de la colinéarité de deux vecteurs dans des résolutions de problèmes.		- La caractérisation analytique de la colinéarité de deux vecteurs ne dépend pas du repère cartésien choisi, mais on évitera tout exposé sur ce sujet. L'énoncé de la propriété sera donné sous la forme : « Etant donné deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$; - si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires alors $x y' - y x' = 0$ (1) - si $x y' - y x' = 0$ alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (2) » Le professeur saisira l'occasion pour entraîner l'élève à la démonstration en faisant établir (1). Quant à (2), elle peut être admise. - L'énoncé « si $x y' - y x' \neq 0$ alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires » sera donné à titre de généralisation, suite à la résolution d'un exercice où il est mis en œuvre. La notion de déterminant de deux vecteurs est hors programme.
	Leçon 1 : Relations métriques dans le triangle rectangle	- Connaître les relations métriques dans le triangle rectangle.	- utiliser les relations métriques dans le triangle rectangle pour calculer des distances		Le Professeur pourra motiver l'étude de la relation métrique dans un triangle rectangle par des manipulations. Il convient cependant que la démonstration soit

Chapitre 4 : Théorème de Pythagore et sa réciproque	Leçon 2 (suite) : Relations métriques dans le triangle rectangle	- Connaître les relations métriques dans le triangle rectangle.	- utiliser les relations métriques dans le triangle rectangle pour calculer des distances		menée pour l'établir.
					Le professeur pourra motiver l'étude du théorème de Pythagore par des manipulations. Il convient cependant qu'une démonstration soit menée pour l'établir.
	Leçon 3 : Théorème de Pythagore	- Enoncer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle;	- utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle pour calculer les distances.		-Les énoncés du théorème de Pythagore et de sa réciproque seront libellés de façon distincte sous la forme « Si.....alors ». Leur étude doit être une occasion pour le professeur de renforcer les qualités de raisonnement de l'élève qui devra indiquer clairement s'il utilise le théorème de Pythagore ou sa réciproque.
	Leçon 4 : Réciproque du théorème de Pythagore	- Enoncer la réciproque du théorème de Pythagore dans le triangle rectangle.	- Utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour montrer qu'un triangle est rectangle.		
	Leçon 5 : Application du théorème de Pythagore au carré et au triangle équilatéral		- Utiliser le théorème de Pythagore pour résoudre des problèmes ; - Utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour résoudre des problèmes ;		

	Leçon 6 : Distance d'un point à une droite	- définir la distance d'un point à une droite.	- Calculer la distance d'un point à une droite. - utiliser la distance d'un point à une droite pour résoudre des problèmes.		
Chapitre 5 : Trigonométrie dans le triangle rectangle	Leçon 1 : Le cosinus et le sinus d'un angle aigu	- Définir le cosinus d'un angle aigu - Définir le sinus d'un angle aigu	- Calculer le cosinus d'un angle aigu d'un triangle rectangle de dimensions données - Calculer le sinus d'un angle aigu d'un triangle rectangle de dimensions données		Le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu seront introduites à partir de manipulations (rapport de projection orthogonale).
	Leçon 2 : La tangente d'un angle aigu	- Définir la tangente d'un angle aigu	- Calculer la tangente d'un angle aigu d'un triangle rectangle de dimensions données		L'élève devra connaître la formule $\tan \hat{A} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$

Chapitre 6 : Théorème de THALES et sa réciproque	Leçon 3 : Recherche du cosinus, du sinus ou de la tangente d'un angle aigu		-Trouver dans une table trigonométrique le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu de mesure donnée. -Trouver dans une table trigonométrique la mesure d'un angle de sinus, de cosinus ou de tangente donné(e). - Trouver dans une table trigonométrique l'encadrement de la mesure d'un angle de sinus, de cosinus ou de tangente donné(e).		On initiera l'élève à l'emploi de la table trigonométrique, ce qui lui permettra d'encadrer et d'approcher (par excès ou par défaut) les mesures d'angles. L'élève devra connaître la formule $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$
	Leçon 4: Application du cosinus, du sinus ou de la tangente dans la résolution de problème		- Utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente dans des résolutions de problèmes		
	Leçon 1 : Configurations de Thalès		- Reconnaître deux triangles en configuration de Thalès.	- Construire deux triangles en configuration de Thalès.	L'étude du théorème de Thalès peut être introduite par une activité faisant intervenir des triangles formant une configuration de Thalès. - Le professeur établira ensuite l'énoncé du théorème de Thalès
	Leçon 2 : Théorème de Thalès	- Enoncer le théorème de Thalès	- Utiliser le théorème de Thalès pour calculer des distances		

	Leçon 3 : Exemples d'application du théorème de Thalès : - partage d'un segment dans un rapport donné - cas du trapèze		- Utiliser le théorème de Thalès pour partager un segment dans un rapport donné ; - Utiliser le théorème de Thalès pour établir des égalités de quotients		relatif aux triangles. L'énoncé général est hors programme. L'énoncé de la « réciproque » du théorème de Thalès peut également être précédé de manipulations puis être admis. L'étude du théorème de Thalès et de sa réciproque constitue une nouvelle occasion pour renforcer les qualités de raisonnement de l'élève qui devra indiquer clairement s'il utilise le théorème de Thalès ou sa réciproque.
	Leçon 4 : Réciproque du théorème de Thalès	- Enoncer la réciproque du théorème de Thalès	- Etablir le parallélisme de deux droites en utilisant « la réciproque » du théorème de Thalès.		
Chapitre 7 : Repère orthonormal - Distance.	Leçon 1 : Définition et Représentation	- Donner la définition d'un repère orthonormal	- Lire les coordonnées d'un point dans un plan muni d'un repère orthonormal	- représenter un repère orthonormal - Placer un point dans un plan muni d'un repère orthonormal	On donnera les deux notations d'un repère orthonormal $(O, ; I; J)$ et $(O, ; \vec{i})$ Le professeur fera remarquer que les deux termes, orthonormé et orthonormal, désignent la même chose.
	Leçon 2 : Distance de deux points	- Connaître la formule de calcul de la distance de deux points	- Calculer la distance de deux points dans un repère orthonormal		L'énoncé du théorème caractérisant analytiquement l'orthogonalité de deux vecteurs sera

	Leçon 3 : Orthogonalité de deux vecteurs	- Définir la notion d'orthogonalité de deux vecteurs	- Caractériser analytiquement l'orthogonalité de deux vecteurs; - Etablir l'orthogonalité de deux vecteurs à partir de leurs coordonnées	- Représenter deux vecteurs orthogonaux;	donné sous la forme suivante: « si dans un repère orthonormal, $xx'+yy'=0$ alors les vecteurs $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ sont orthogonaux ; Si les vecteurs $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ sont orthogonaux alors $xx'+yy'=0$ » L'énoncé « $xx'+yy' \neq 0$ alors $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ ne sont pas orthogonaux » sera donné à titre de généralisation, suite à la résolution d'un exercice où il est mis en œuvre. La notion de produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est hors programme.
	Leçon 1 : Angles inscrits : Définition et Propriété	- Connaître la propriété de l'angle inscrit et de son angle au centre associé;	- Reconnaître un angle inscrit et son angle au centre associé - Utiliser la propriété des angles inscrits pour déterminer la mesure d'un angle.		Le professeur amènera l'élève à découvrir la relation entre un angle inscrit dans un cercle et l'angle au centre associé. Cette relation pourra être établie dans le cas où le centre du cercle est à l'intérieur de l'angle inscrit.
	Leçon 2 : Application : triangle inscrit dans un demi-cercle	- Connaître la propriété du triangle inscrit dans un demi-cercle.	- Utiliser la propriété du triangle inscrit dans un demi-cercle pour démontrer qu'un triangle est rectangle.		

Chapitre 8 : Angles inscrits	Leçon 3: Angles inscrits interceptant le même arc	- Connaitre la propriété des angles inscrits dans un cercle interceptant le même arc;	- Utiliser la propriété des angles inscrits pour justifier l'égalité de deux angles ; - Utiliser la propriété des angles inscrits pour déterminer la mesure d'un angle.		
Equations de droites	Leçon 1 : Equation cartésienne d'une droite:	- Définir un vecteur directeur d'une droite	- Déterminer un vecteur directeur d'une droite - Déterminer une équation d'une droite passant par deux points donnés ; - Reconnaître une équation cartésienne d'une droite ; - Déterminer un vecteur directeur d'une droite à partir de son équation cartésienne; - Déterminer une équation d'une droite dont on connaît un point et un vecteur directeur.	- Construire une droite connaissant son équation cartésienne.	

	Leçon 2 : Equation réduite d'une droite		- Reconnaître l'équation réduite d'une droite - Reconnaître les équations des droites parallèles aux axes de coordonnées ; - Déterminer le coefficient directeur d'une droite. - Déterminer l'équation réduite d'une droite - Déterminer une équation d'une droite dont on connaît un point et son coefficient directeur.		
	Leçon 3 : Exemples de détermination d'équations de droites		Déterminer une équation d'une droite passant par un point donné et parallèle à une droite donnée - Déterminer une équation d'une droite passant par un point donné et perpendiculaire à une droite donnée		

	Leçon 4 : Construction d'une droite à partir de son équation - Appartenance d'un point à une droite		- Etablir l'appartenance ou non d'un point de coordonnées connues à une droite d'équation connue ; - Calculer une des coordonnées d'un point d'une droite connaissant l'autre et une équation de la droite.	- Construire une droite dont on connaît une équation.	
	Leçon 5 : Parallélisme de deux droites - Perpendicularité de deux droites		- Justifier le parallélisme de deux droites dont on connaît les vecteurs directeurs, les coefficients directeurs, les équations - Justifier l'orthogonalité de deux droites dont on connaît les vecteurs directeurs, les coefficients directeurs, les équations.		

Chapitre : Sections des solides	Leçon 1: Application du théorème de Pythagore		- reconnaître dans les solides, des configurations étudiées en géométrie plane ; - utiliser dans ces configurations les outils connus, en particulier le théorème de Pythagore et sa réciproque pour calculer des distances, justifier l'orthogonalité de deux droites.		Il s'agit essentiellement, lors des travaux sur les solides, d'entraîner l'élève à extraire des configurations planes où s'applique le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès ou toute autre propriété connue.
	Leçon 2: Application du théorème de Thalès		utiliser dans ces configurations les outils connus, en particulier le théorème de Thalès ainsi que sa réciproque, pour calculer des distances, justifier le parallélisme de deux droites.		
	Leçon 1 : Les positions relatives d'une droite et d'un cercle		- justifier le nombre de points d'intersection d'une droite et d'un cercle à l'aide de la distance du centre à la droite ;		On ne démontrera pas les résultats trop évidents mais on s'attachera à l'essentiel : la tangente en un point à un cercle et les constructions qui s'en déduisent.

Chapitre : Les positions relatives d'une droite et d'un cercle	Leçon 2 : La tangente à un cercle		- utiliser les propriétés de la tangente à un cercle en un point pour résoudre des problèmes.	- construire une tangente à un cercle passant par un point donné ;	
Chapitre : Les isométries du plan	Leçon 1 : Définition des isométries du plan	- Définir une isométrie du plan	- Reconnaître une isométrie du plan ;		- Il s'agit principalement de réinvestir les propriétés de ces isométries dans des résolutions de problèmes
	Leçon 2 : Propriétés des isométries du plan	- Connaître les propriétés des isométries	- Utiliser les propriétés des isométries pour justifier : un alignement de points, une égalité de distances, d'aires, de mesures d'angles, le parallélisme et l'orthogonalité de deux droites.		

LOGIQUE

ENTRAINEMENT A LA DEMONSTRATION

Utilisation du « si...alors... »

Enoncé réciproque

L'énoncé « si A alors B » est considéré dans le cas où A est vrai

Lorsque deux énoncés « si A alors B » et « si B alors A » sont vrais, on les résumera en « A si et seulement si B ». Le professeur veillera à ce que l'élève ne confonde pas l'énoncé « si A alors B » avec sa réciproque « si B alors A »

Le professeur veillera à ce que l'élève prenne conscience du rôle joué par des notions telles que la négation, les connecteurs et les quantificateurs sans que ces notions soient formalisées. L'utilisation de leurs symboles n'est donc pas au programme

Cet entraînement à la démonstration ne doit pas faire l'objet d'un cours théorique mais sera fait en liaison avec les différentes parties du programme tout au long de l'année.

IV. Méthodes et techniques d'enseignement-apprentissage

- Il faut surtout mettre l'accent sur la démarche, en général en mathématiques, les méthodes actives sont celles qui sont préconisées.

Méthodes pédagogiques	Techniques d'enseignement
Découverte	Résolution de problèmes, questionnement
Expérimentale	Manipulation, observation, questionnement
Interrogative	Questionnement
Intuitive d'observation	Observation, graphisme, questionnement

V. PROPOSITION DE PROGRESSION TRIMESTRIELLE

Période	Contenu 3	Volume horaire correspondant
1^{er} Trimestre Octobre Novembre Décembre	-Vecteurs du plan et repère cartésien -Nombres réels et racine carrée d'un réel positif -Projection (rapport de projection) -Triangle rectangle (théorème de Pythagore et sa réciproque) -Equations et inéquations du premier degré dans R	35 h
2^{ème} Trimestre Janvier Février Mars	-Triangles (théorème de Thalès et sa réciproque) -Monômes et polynômes -Repère ortho normal (distance et orthogonalité) -Fonctions et applications (fonctions rationnelles) -Angles (angles inscrits) -Repère ortho normal (équations de droites, parallélisme et orthogonalité) -Triangle rectangle (trigonométrie) -Equations et systèmes de deux équations du premier degré dans RxR	40h
3^{ème} Trimestre Avril Mai	-Inéquations et systèmes d'inéquations du premier degré dans RxR -Positions relatives d'une droite et d'un cercle -Fonctions et applications (applications linéaires et affines) -Isométries du plan -Statistiques -Section de solides	25h
Sous-total		100h
Evaluation (exercices et devoirs)		35h
Total nombre d'heures		135h

VI. SITUATIONS D'INTEGRATION OU SITUATIONS COMPLEXES

VI.1 Définition

Une **situation** est un ensemble plus ou moins complexe et organisé de *circonstances* et de *ressources* qui permettent à la personne de réaliser des tâches en vue d'atteindre un but qu'elle s'est assigné.

Une situation est plus restrictive et est incluse dans un contexte qui lui donne du sens. C'est par le contexte des situations que l'activité peut avoir du sens pour l'élève. *La situation d'évaluation fait strictement partie de la famille de situations des compétences du programme éducatif.*

VI.2 Ce qu'est une situation complexe

Une situation complexe **est une situation qui** combine des éléments que l'élève connaît, qu'il maîtrise, qu'il a déjà utilisés plusieurs fois, mais de façon séparée, dans un autre ordre ou dans un autre contexte. Il s'agit donc non seulement d'éléments connus de l'élève, mais qui ont été travaillés par lui, séparément ou conjointement.

Les éléments de la complexité

- *Le traitement de plusieurs tâches*
- *La difficulté croissante des tâches selon l'ordre taxonomique jusqu'au niveau traitement*

VI.3 Eléments constitutifs d'une grille d'appréciation de la situation

La situation complexe doit être :

- v) **Pertinente** ; dans le sens où elle correspond bien à la compétence à évaluer : elle fait strictement partie de la famille de situations de la compétence ;
- w) une situation qui suscite la réflexion de l'apprenant en fonction du profil de sortie visé dans la discipline. Elle l'amène à mobiliser et à articuler ses savoirs, savoir-faire et savoir-être pour répondre à la consigne. (**la complexité**) ;
- x) **spécialisée, ou spécifique**, c'est-à-dire qu'elle mobilise des ressources spécifiques au métier, à la discipline, au champ disciplinaire, et au niveau d'études considéré ;
- y) **Inédite** ; au sens qu'elle est nouvelle, dans son contexte, dans la présentation de ses informations, dans la formulation de ses consignes.
- z) **finalisée sur une tâche concrète**, c'est-à-dire qu'il y a une production attendue, clairement identifiable par l'apprenant ;
- aa) **orienté** c'est-à-dire qu'elle est porteuse, de manière explicite, de valeurs sur lesquelles repose le système éducatif : citoyenneté, respect de l'environnement, respect des règles d'hygiène etc... ;
- bb) **motivante** c'est-à-dire qu'elle est conçue pour avoir du sens pour l'apprenant.

VI.4 Les constituants d'une situation complexe

Une situation **complexe** est composée de quatre constituants : (1) un contexte, (2) un support, (3) une fonction et (4) une consigne traduisant la tâche demandée à l'apprenant.

1. **Le contexte** décrit l'environnement dans lequel on se situe.
2. **Le support (les ressources)** est l'ensemble des éléments matériels, virtuels ou réels, qui sont présentés à l'apprenant : (texte écrit, illustration, photo...), et dont il doit effectuer un traitement pour résoudre la situation.
3. **La fonction (les circonstances)** précise le but dans lequel la production est réalisée. La plupart du temps, c'est une fonction sociale.
4. **La consigne** est l'ensemble des instructions de travail données à l'apprenant de façon explicite. Elle traduit la tâche à réaliser par l'élève. Elle doit être suffisamment claire pour préciser la forme observable sous laquelle la production demandée doit apparaître : (forme écrite ou orale, un texte ou un schéma, etc.)

NB : Il peut y avoir deux ou trois consignes indépendantes.

VI.5 Exemple de situation complexe

Trois frères héritent d'un terrain triangulaire ABC à partager équitablement en trois parties de même aire. Pour les aider à réaliser ce partage, on dispose d'un plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$; l'unité est le mètre. Pour la figure, on prendra 1cm pour 10 unités ou 10 mètres. Dans ce plan, on aura A(0, 0), B(6, 1) et C(6, 9).

Un des frères propose d'effectuer ce partage en reliant le centre de gravité G du triangle ABC à chacun des sommets. Chacun prendrait possession d'un des trois triangles ABG, BCG et ACG ainsi formé.

Les frères souhaitent s'assurer que les trois terrains ont la même aire.

Aide les frères à vérifier si le partage est équitable.

VI.6 Format d'une grille de correction (à titre illustratif)

Critères	Indicateurs	Barème	Total des points
CM1 Pertinence	- Des outils mathématiques en rapport avec le contexte sont utilisés	5%	15%
	Les outils mathématiques utilisés sont adéquats	10%	
CM2 Utilisation correcte des outils mathématiques en situation	- Respect des étapes dans l'utilisation de l'outil	10%	40%
	- Justesse de l'argumentation (Argumentation, Calculs)	20%	
	- Exactitude des formules (Formules, Propriétés)	10%	
CM3 Cohérence de la réponse	Qualité des enchainements des étapes de la démarche	15%	35%
	- Le résultat produit est conforme au produit attendu	10%	
	Le résultat produit est en adéquation avec la démarche	10%	
CP (critère de perfectionnement)	Présentation	5%	10%
	Concision	5%	